UNIVERSIDADE POSITIVO

FRANCESCO SALAMONE

MATHEUS BRASCHI HALISKI

MATHEUS HENRIQUE DA SILVA

MARCOS KRONBAUER VICENTINI

MEMORIAL DE CÁLCULO – ESTRUTURAS DE CONCRETO 1

CURITIBA

2021

UNIVERSIDADE POSITIVO

FRANCESCO SALAMONE
MATHEUS BRASCHI HALISKI
MATHEUS HENRIQUE DA SILVA
MARCOS KRONBAUER VICENTINI

MEMORIAL DE CÁLCULO – ESTRUTURAS DE CONCRETO 1

Trabalho apresentado como requisito parcial para a disciplina de Estruturas de Concreto do curso de Engenharia Civil da Universidade Positivo.

Orientador: Prof. Charles Jaster

CURITIBA
2021

SUMÁRIO

1. OBJETIVO..... 4

2. PRÉ DIMENSIONAMENTO..... 5

2.1 PILARES..... 5

2.2 VIGAS.....8

2.3 LAJES.....9

3. RELAÇÃO DAS DIMENSÕES ADOTADAS.....11

4. CÁLCULO DO CARREGAMENTO SOBRE AS LAJES.....13

5. ESFORÇOS.....15

6. CÁLCULO DAS ÁREAS DE AÇO.....20

7. PLANTA DE MOMENTOS ANTES E DEPOIS DA COMPATIBILIZAÇÃO.....29

8. . CONFIGURAÇÃO DAS ARMADURAS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS.....31

9. PLANTA DE ARMADURAS POSITIVAS.....36

10. PLANTA DE ARMADURAS NEGATIVAS.....36

11.TABELA RESUMO DE AÇO.....37

12. CÁLCULO DA REAÇÃO DE APOIO DAS LAJES SOBRE AS VIGAS.....38

13.VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO NAS LAJES.....44

14.VERIFICAÇÃO DE FLECHAS PARA ELS.....49

1. OBJETIVO

O objetivo deste memorial de cálculo é dimensionar a estrutura de concreto armado de uma edificação composta por pilares, vigas e lajes proposta pelo professor Charles Jaster na disciplina de Estruturas de Concreto 1. Respeitando-se, obviamente, os parâmetros definidos pela norma ABNT 6118/2014 em todos os cálculos presentes neste memorial.

2. PRÉ DIMENSIONAMENTO

O pré dimensionamento da estrutura levou em consideração a implementação de pilares, vigas e lajes de forma que respeite a concepção arquitetônica e estrutural da edificação a fim de evitar que elementos estruturais estejam prejudicando algum pavimento da edificação ou subsolo. Sendo assim, primeiramente, desenhou-se pilares, vigas e lajes a fim de criar pórticos que contribuam para o travamento da estrutura e também procurou-se embutir vigas em paredes e não sobrecarregar demais nenhum elemento estrutural.

Para pré-dimensionar os componentes deste projeto foi adotado classe de agressividade 2 (Zona Urbana) e aço CA50 com diâmetro de 10 mm.

2.1 PILARES

Primeiramente, definiu-se as áreas de influência de cada pilar segundo os exemplos abaixo:

- Pilares P1 / P2

Ai = 2,04 *1,425 = 2,907 m^2

- Pilares P3 / P7

Ai = 0,35*1,22 = 0,427m^2

- Pilares P4 / P6

Ai = 3,705*0,33 = 1,22m^2

Determinou-se então as áreas de influência para todos os pilares na tabela abaixo:

PILAR	Ai(cm2)
P1	2,907
P2	2,907
P3	0,427
P4	1,22
P5	1,24
P6	1,22

P7	0,427
P8	2,21
P9	5,812
P10	4,617
P11	9,257
P12	8,325
P13	9,257
P14	4,617
P15	5,812
P16	2,21
P17	2,208
P18	15,4
P19	13,9
P20	12,4875
P21	13,9
P22	15,4
P23	2,208
P24	1,97
P25	4,96
P26	4,0125
P27	4,96
P28	1,97

Em seguida, calculou-se as áreas de aço. Adotou-se como dimensão inicial para o pilar base igual a 15 cm e então calculou-se a outra dimensão. Os valores obtidos que ficaram abaixo de 360 cm^2, que é a mínima área de aço exigida pela norma, tiveram seus valores substituídos por 360 cm^2.

Calculou-se as dimensões dos pilares segundo os exemplos abaixo:

- Pilares P1/P2

Ac = (1,5*1,4*40*2,907)/1,65 = 148 cm^2

Ac = b*h = 15*h = 360cm^2

h = 24cm

- Pilares P3/P7

Ac = (1,5*1,4*40*0,427)/1,65 = 21,73cm^2

Ac = b*h = 15*h = 360cm^2

h = 24cm

- Pilares P4 / P6

Ac = (1,5*1,4*40*1,22)/1,65 = 62,10cm^2

Ac = b*h = 15*h = 360cm^2

h = 24cm

Configurou-se então a tabela com as dimensões calculadas:

PILAR	ÁREA CALCULADA(cm2)	ÁREA ADOTADA(cm2)	h(cm)
P1	148	360	24
P2	148	360	24
P3	21,73	360	24
P4	62,1	360	24
P5	63,12	360	24
P6	62,1	360	24
P7	21,73	360	24
P8	112,51	360	24
P9	296	360	24
P10	235,047	360	24
P11	314,2	360	24
P12	282,54	360	24
P13	314,2	360	24
P14	235,047	360	24
P15	296	360	24
P16	112,51	360	24
P17	112,41	360	24
P18	522,7	522,7	34,8
P19	472	472	32
P20	423,82	423,82	28,3
P21	472	472	32
P22	522,7	522,7	34,8
P23	112,41	360	24
P24	100	360	24
P25	252,51	360	24
P26	204,27	360	24
P27	252,51	360	24
P28	100	360	24

2.2 VIGAS

No pré-dimensionamento das vigas, foi adotada a largura de 15 cm e para a definição da altura foi feita a análise de cada trecho das vigas e considerada a maior dimensão, conforme descritivo abaixo:

- V1: Viga biapoiada.

h=300/10 = 30cm

Para esta viga adotamos h = 30cm

- V2: Viga com 4 tramos, sendo 2 tramos internos e 2 tramos externos.

1° - tramo externo. h=320/10 = 32cm

2° - tramo interno. h=390/12 = 32,5cm

3° - tramo interno. h=390/12 = 32,5cm

4° - tramo externo. h=320/10 = 32cm

Para esta viga adotamos h = 33cm, considerando o arredondamento.

- V3: Viga com 8 tramos, sendo 6 tramos internos e 2 tramos externos.

1° - tramo externo. h=360/10 = 36cm

2° - tramo interno. h=155/12 = 12,9cm

3° - tramo interno. h=320/12 = 26,7cm

4° - tramo interno. h=390/12 = 32,5cm

5° - tramo interno. h=390/12 = 32,cm

6° - tramo interno. h=320/12 = 26,7 cm

7° - tramo interno. h=155/12 = 12,9cm

8° - tramo externo. h=360/10 = 36cm

Para esta viga adotamos h = 33cm, considerando o arredondamento.

Computou-se então os valores conforme a seguinte tabela:

VIGAS				
ELEMENTO	Largura (cm)	Comprimento Total (cm)	Altura Cálculo (cm)	Altura Projeto (cm)

V1	15	300	30	30
V2	15	1420	33	33
V3	15	2450	33	33
V4	15	475	48	48
V5	15	475	48	48
V6	15	2450	40	40
V7	15	1730	48	48
V8	15	385	39	40
V9	15	705	39	40
V10	15	135	14	14
V11	15	840	32	32
V12	15	204	20,4	21
V13	15	840	32	32
V14	15	204	20,4	21
V15	15	840	32	32
V16	15	135	14	14
V17	15	705	39	40
V18	15	385	39	40

2.3 LAJES

Para pré-dimensionar as lajes foi adotado aço CA50, classe de agressividade 2 (Zona Urbana) e levou-se em consideração as alturas mínimas exigidas pela norma NBR 6118.

Determinou-se as alturas das lajes conforme os seguintes exemplos:

- Laje 1

Número de bordas engastadas = 1

Diâmetro da armadura = 1 cm

Cobrimento = 2,5 cm

Ly = 277,2 cm

Lx = 204 cm

0,7 * Ly = 200 cm

L* = 200 cm

Calculou-se a altura útil conforme a seguinte fórmula:

$$d = \frac{(2{,}5 - 0{,}1 * n) * L^*}{100}$$

Altura útil (d) = 5 cm

Calculou-se a altura total pela seguinte fórmula:

$$h = d + c + \emptyset + \emptyset/2$$

Altura total = 9 cm **OBS: altura total final é 9 cm**.

- Laje 2

Número de bordas engastadas = 2

Diâmetro da armadura = 1 cm

Cobrimento = 2,5 cm

Lx = 135 cm

0,7 * Ly = 224 cm

L* = 135 cm

Calculou-se a altura útil conforme a seguinte fórmula:

$$d = \frac{(2{,}5 - 0{,}1 * n) * L^*}{100}$$

Altura útil (d) = 3,105 cm

Calculou-se a altura total pela seguinte fórmula:

$$h = d + c + \emptyset + \emptyset/2$$

Altura total = 7,1 cm

OBS: Esta altura total precisa ser alterada pois não atende ao mínimo para lajes de piso que é 8 cm portanto a **altura total final é 8 cm**.

Laje 3

Número de bordas engastadas = 4

Diâmetro da armadura = 1 cm

Cobrimento = 2,5 cm

Lx = 135 cm

0,7 * Ly = 273 cm

L* = 135 cm

Calculou-se a altura útil conforme a seguinte fórmula:

$$d = \frac{(2{,}5 - 0{,}1 * n) * L^*}{100}$$

Altura útil (d) = 2,835 cm

Calculou-se a altura total pela seguinte fórmula:

$$h = d + c + \emptyset + \emptyset/2$$

Altura total = 6,835 cm

OBS: Esta altura total precisa ser alterada pois não atende ao mínimo para lajes de piso que é 8 cm portanto a **altura total final é 8 cm**.

Configurou-se abaixo a tabela com as alturas de lajes calculadas:

LAJES				
ELEMENTO	Largura (cm)	Comprimento (cm)	Altura Cálculo (cm)	Altura Projeto (cm)
L1	204	277,2	9	9
L2	320	135	8	8
L3	390	135	8	8
L4	390	135	8	8
L5	320	135	8	8
L6	360	385	11	11
L7	475	250	10	10
L8	475	135	8	8
L9	390	385	10	10
L10	390	385	10	10
L11	475	135	10	10
L12	475	250	8	8
L13	360	385	11	11
L14	475	320	12	12
L15	390	320	10	10
L16	390	320	10	10
L17	475	320	12	12

3. RELAÇÃO DAS DIMENSÕES ADOTADAS

Após calculadas todas as dimensões de pilares vigas e lajes concluiu-se que as dimensões utilizadas para o projeto são conforme as seguintes tabelas.

LAJES				
ELEMENTO	Largura (cm)	Comprimento (cm)	Altura Cálculo (cm)	Altura Projeto (cm)
L1	204	277,2	9	9
L2	320	135	8	8
L3	390	135	8	8
L4	390	135	8	8
L5	320	135	8	8

L6	360	385	11	11
L7	475	250	10	10
L8	475	135	8	8
L9	390	385	10	10
L10	390	385	10	10
L11	475	135	10	10
L12	475	250	8	8
L13	360	385	11	11
L14	475	320	12	12
L15	390	320	10	10
L16	390	320	10	10
L17	475	320	12	12

VIGAS				
ELEMENTO	Largura (cm)	Comprimento Total (cm)	Altura Cálculo (cm)	Altura Projeto (cm)
V1	15	300	30	30
V2	15	1420	33	33
V3	15	2450	33	33
V4	15	475	48	48
V5	15	475	48	48
V6	15	2450	40	40
V7	15	1730	48	48
V8	15	385	39	40
V9	15	705	39	40
V10	15	135	14	14
V11	15	840	32	32
V12	15	204	20,4	21
V13	15	840	32	32
V14	15	204	20,4	21
V15	15	840	32	32
V16	15	135	14	14
V17	15	705	39	40
V18	15	385	39	40

PILAR	ÁREA ADOTADA(cm2)	h projeto(cm)
P1	360	24
P2	360	24
P3	360	24
P4	360	24
P5	360	24
P6	360	24
P7	360	24
P8	360	24
P9	360	24

P10	360	24
P11	360	24
P12	360	24
P13	360	24
P14	360	24
P15	360	24
P16	360	24
P17	360	24
P18	522,7	35
P19	472	32
P20	423,82	28
P21	472	32
P22	522,7	35
P23	360	24
P24	360	24
P25	360	24
P26	360	24
P27	360	24
P28	360	24

4. CÁLCULO DO CARREGAMENTO SOBRE AS LAJES

Primeiramente, calculou-se os vãos efetivos e classificou as lajes em unidirecional ou bidirecional.

Em seguida, para calcularmos os carregamentos sobre as lajes considerou-se o peso específico do concreto igual a 25 KN/m^3. Adotou-se também 3 cm de contrapiso para todas as lajes com peso específico igual a 21 KN/m^3 e 1,5 cm de forro de gesso para a parte inferior de todas as lajes com peso específico igual a 15 KN/m^3. Adotou-se piso final, para todas as lajes, com peso específico igual a 20 KN/m^3 e espessura igual a 1 cm, o que resulta num piso final com carga igual a 0,20 KN/m^2. Como se trata de uma edificação residencial, adotou-se como carga variável 2,5 KN/m^2.

Calculou-se os carregamentos conforme os seguintes exemplos:

Laje 1

Ly = 277,2 cm

Lx = 204 cm

Ly / Lx = 1,35 logo é bidirecional.

Cargas permanentes:

Peso próprio = 25 * 0,09 = 2,25KN/m^2

Contrapiso = 21 * 0,03 = 0,63 KN/m^2

Forro de gesso = 0,015 * 15 = 0,23 KN/m^2

Peso do piso final = 0,01 * 20 = 0,20 KN/m^2

Carga permanente total = 3,31 KN/m^2

Cargas variáveis:

Carga variável total = 2,5 KN/m^2

Carregamento ELU = 1,4 * 3,31 + 1,4 * 2,5 = 8,134 KN/m^2.

Laje 2

Lx = 59,8 cm

Ly = 294,8 cm

Ly / Lx = 4,93 logo é unidirecional.

Cargas permanentes:

Peso próprio = 25 * 0,08 = 2 KN/m^2

Contrapiso = 21 * 0,03 = 0,63 KN/m^2

Forro de gesso = 0,015 * 15 = 0,23 KN/m^2

Peso do piso final = 0,01 * 20 = 0,20 KN/m^2

Carga permanente total = 3,06 KN/m^2

Cargas variáveis:

Carga variável total = 2,5 KN/m^2

Carregamento ELU = 1,4 * 3,06 + 1,4 * 2,5 = 7,784 KN/m^2

Configurou-se então a tabela com os carregamentos ELU calculados:

LAJE	ELU(KN/m2)
L1	8,134
L2	7,784
L3	7,784
L4	7,784
L5	7,784
L6	8,834
L7	8,48
L8	7,784
L9	8,48
L10	8,48

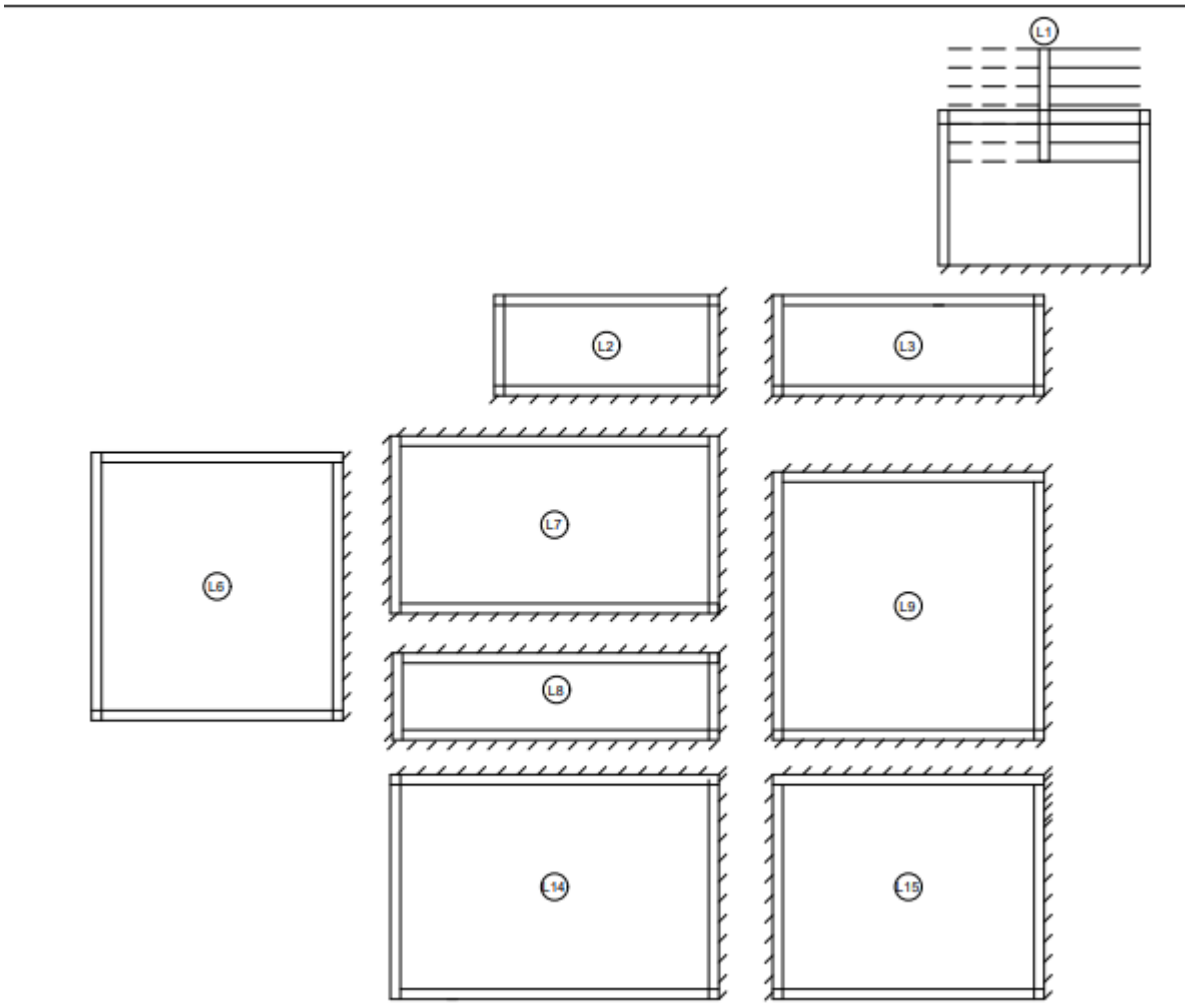
L11	8,48
L12	7,784
L13	8,834
L14	9,184
L15	8,48
L16	8,48
L17	9,184

5. ESFORÇOS

Primeiramente, iniciamos analisando vão efetivo e a classificação de cada laje, os quais já foram calculados e definidos na etapa de carregamento. Estas informações são utilizadas para a análise da atuação dos esforços em cada laje.

Em seguida é feito o esquema estático de cada laje para serem definidos os esforços fletores atuantes nelas através das tabelas de CZERNY. Estas tabelas apresentam os momentos atuantes em cada tipo de laje e os coeficientes a serem utilizados no cálculo dos momentos.Por fim é feito a compatibilização dos momentos fletores nos apoios das lajes.

É definido na figura abaixo o esquema estático das lajes.



Os seguintes exemplos mostram como foi feito o cálculo dos momentos e a compatibilização.

Laje 1

Vão efetivo e classificação:

Ly = 277,2 cm

Lx = 204 cm

Ly / Lx = 1,35 logo é bidirecional.

Cálculo de momento Fletor:

$m_{dx}=\frac{p\cdot \ell_x{}^2}{\alpha_x}$ $m_{dx}=\frac{8,134\cdot 2,04^2}{20,1}$ m_{dx}= 1,68 KNm/m

$m_{dy}=\frac{p\cdot \ell_x{}^2}{\alpha_y}$ $m_{dy}=\frac{8,134\cdot 2,04^2}{37,8}$ m_{dy}= 0,90KNm/m

$m_{dx'}=\frac{p\cdot \ell_x{}^2}{\beta_y}$ $m_{dx'}=\frac{8,134\cdot 2,04^2}{9,4}$ $m_{dx'}$= -3,60 KNm/m

Não há compatibilização de momento negativo a ser feita nesse caso pois as lajes 3 e 4 estão apoiadas na laje 1, ou seja, a laje 1 é a única engastada.

Laje 2

Vão efetivo e classificação:

Lx = 59,8 cm

Ly = 294,8 cm

Ly / Lx = 4,93 logo é unidirecional.

Cálculo de momento Fletor:

$m_{dx}=\frac{p\cdot \ell_x{}^2}{\alpha_x}$ $m_{dx}=\frac{7,78\cdot 0,60^2}{14,2}$ m_{dx}= 0,20 KNm/m

$m_{dx'}=\frac{p\cdot \ell_x{}^2}{\beta_x}$ $m_{dx'}=\frac{7,78\cdot 0,60^2}{8}$ $m_{dx'}$= -0,35 KNm/m

Momentos fletores compatibilizados:

m_x= 0,20 KNm/m

$m_{x'}=\left\{\frac{0,8\cdot(-3,61)}{\frac{(-3,61)+(-0,35)}{2}}\right\}$ $m_{x'}$= -2,89 KNm/m

Quando $m_{x'} \geq m_{dx'}$ utilizamos $m_x = m_{dx}$

Laje 3

Vão efetivo e classificação:

Lx = 72,3 cm

Ly = 366 cm

Ly / Lx = 5,06 logo é unidirecional.

Cálculo de momento Fletor:

$m_{dx}=\frac{p\cdot\ell_x{}^2}{\alpha_x}$ $m_{dx}=\frac{7,78\cdot0,72^2}{14,2}$ m_{dx}= 0,27 KNm/m

$m_{dx'}=\frac{p\cdot\ell_x{}^2}{\beta_x}$ $m_{dx'}=\frac{7,78\cdot0,72^2}{8}$ $m_{dx'}$= -0,48 KNm/m

Momentos fletores compatibilizados:

m_x= 0,27 KNm/m

$m_{x'}=\left\{\begin{matrix}0,8\cdot(-5,60)\\ \frac{(-5,60)+(-0,48)}{2}\end{matrix}\right\}$ $m_{x'}$= -4,48 KNm/m

Quando $m_{x'} \geq m_{dx'}$ utilizamos $m_x = m_{dx}$.

Laje 6

Vão efetivo e classificação:

Lx = 312,2 cm

Ly = 337,2 cm

Ly / Lx = 1,08 logo é bidirecional.

Tabela: 2A

Cálculo de momento Fletor:

$m_{dx}=\frac{p\cdot\ell_x{}^2}{\alpha_x}$ $m_{dx}=\frac{8,834\cdot3,12^2}{26,1}$ m_{dx}= 3,29 KNm/m

$m_{dy}=\frac{p\cdot\ell_y{}^2}{\alpha_y}$ $m_{dy}=\frac{8,834\cdot3,12^2}{24,4}$ m_{dy}= 3,52 KNm/m

$m_{dy'}=\frac{p\cdot\ell_y{}^2}{\beta_y}$ $m_{dy'}=\frac{8,834* 3,12^2}{10,9}$ $m_{dy'}$= -7,89 KNm/m

Momentos fletores compatibilizados:

m_x= 3,29 KNm/m

$m_{y'}=\left\{\begin{matrix}0,8\cdot(-7,89)\\ \frac{(-2,89)+(-7,89)}{2}\end{matrix}\right\}$ $m_{y'} = -$ 6,312 KNm/m

m_y= 3,52 + $\left(\frac{(-7,89)-(-6,312)}{2}\right)$ m_y=4,31 KNm/m

Quando $m_{y'} < m_{dy'}$ calculamos novo m_y .

Laje 7

Vão efetivo e classificação:

Lx = 226 cm

Ly = 451 cm

Ly / Lx = 2 logo é bidirecional.

Tabela: 6

Cálculo de momento Fletor:

$m_{dx}=\frac{p\cdot {\ell_x}^2}{\alpha_x}$ $m_{dx}=\frac{8{,}48\cdot 2{,}26^2}{24}$ m_{dx}= 1,80 KNm/m

$m_{dx'}=\frac{p\cdot {\ell_x}^2}{\beta_x}$ $m_{dx'}=\frac{8{,}48\cdot 2{,}26^2}{12}$ $m_{dx'}$= -3,61 KNm/m

$m_{dy}=\frac{p\cdot {\ell_x}^2}{\alpha_y}$ $m_{dy}=\frac{8{,}48\cdot 2{,}26^2}{57}$ m_{dy}= 0,76 KNm/m

$m_{dy'}=\frac{p\cdot {\ell_x}^2}{\beta_y}$ $m_{dy'}=\frac{8{,}48\cdot 2{,}26^2}{17{,}5}$ $m_{dy'}=-2{,}48\ \mathrm{KNm/m}$

Momentos fletores compatibilizados:

m_x= 1,80 $+\left(\frac{(3{,}61)-(2{,}89)}{2}\right)$ = 2,16 KNm/m

$m_{x'}=\left\{\begin{matrix}0{,}8\cdot(-3{,}61)\\ \frac{(-3{,}61)+(-0{,}35)}{2}\end{matrix}\right\}$ $m_{x'}$= -2,89 KNm/m

$m_{x'}=\left\{\begin{matrix}0{,}8\cdot(-3{,}61)\\ \frac{(-3{,}61)+(-0{,}69)}{2}\end{matrix}\right\}$ $m_{x'}$= - 2,89KNm/m

$m_{y'}=\left\{\begin{matrix}0{,}8\cdot(-7{,}89)\\ \frac{(-2{,}48)+(-7{,}89)}{2}\end{matrix}\right\}$ $m_{y'}=-$ 6,312 KNm/m

Quando $m_{x'} < m_{dx'}$ calculamos novo m_x .

Quando $m_{y'} \geq m_{dy'}$ utilizamos $m_y = m_{dy}$.

Laje 9

Vão efetivo e classificação:

Lx = 336 cm

Ly = 366 cm

Ly / Lx = 1,09 logo é bidirecional.

Tabela: 6

Cálculo de momento Fletor:

$m_{dx}=\frac{p\cdot \ell_x{}^2}{\alpha_x}$ $m_{dx}=\frac{8{,}48\cdot 3{,}36^2}{40}$ m_{dx}= 2,39 KNm/m

$m_{dx'}=\frac{p\cdot \ell_x{}^2}{\beta_x}$ $m_{dx'}=\frac{8{,}48\cdot 3{,}36^2}{17{,}1}$ $m_{dx'}$= -5,60 KNm/m

$m_{dy}=\frac{p\cdot \ell_y{}^2}{\alpha_y}$ $m_{dy}=\frac{8{,}48\cdot 3{,}36^2}{47{,}8}$ m_{dy}= 2 KNm/m

$m_{dy'}=\frac{p\cdot \ell_y{}^2}{\beta_y}$ $m_{dy'}=\frac{8{,}48\cdot 3{,}36^2}{18{,}4}$ $m_{dy'}$= -5,20 KNm/m

Momentos fletores compatibilizados:

m_x= 2,39 + $\left(\frac{(-5{,}60)-(-4{,}48)}{2}\right)$ m_x= 2,95 KNm/m

$m_x{}^1$= 2,95 + $\left(\frac{(-5{,}60)-(-5{,}34)}{2}\right)$ m_x= 3,08 KNm/m

$m_{x'}=\left\{\begin{matrix}0{,}8\cdot(-5{,}60)\\ \frac{(-5{,}60)+(-5{,}08)}{2}\end{matrix}\right\}$ $m_{x'}$= -5,34 KNm/m

$m_{x'}{}^1=\left\{\begin{matrix}0{,}8\cdot(-5{,}60)\\ \frac{(-5{,}60)+(-0{,}48)}{2}\end{matrix}\right\}$ $m_{x''}$= -4,48 KNm/m

$m_{y'}=\left\{\begin{matrix}0{,}8\cdot(-5{,}20)\\ \frac{(-5{,}20)+(-2{,}48)}{2}\end{matrix}\right\}$ $m_{y'}=-4{,}16$KNm/m

m_y= 2 + $\left(\frac{(-5{,}20)-(-4{,}16)}{2}\right)$ m_y=2,52 KNm/m

Quando $m_{x'} < m_{dx'}$ calculamos novo m_x .

Quando $m_{y'} < m_{dy'}$ calculamos novo m_y .

Na tabela abaixo efetuou-se os cálculos dos momentos positivos e negativos e compatibilizou-se momentos negativos para cada laje.

LAJE	Mx(KNm/m)	My(KNm/m)
L1	1,68	0,9
L2	0,2	0
L3	0,27	0
L4	0,27	0
L5	0,2	0
L6	3,29	4,31
L7	2,16	0,76
L8	0,32	0
L9	2,95	2,52
L10	2,95	2,52
L11	2,16	0,76
L12	0,32	0
L13	3,29	4,31

L14	4,76	2,56
L15	2,26	1,54
L16	2,26	1,54
L17	4,76	2,56

LAJE	Mx'(KNm/m)
L1	3,6
L2-L7	2,89
L3-L9	4,48
L4-L10	4,48
L5-L11	2,89
L7-L8	2,89
L8-L14	6,75
L9-L15	5,34
L10-L16	5,34
L11-L12	2,89
L12-L17	6,75

LAJES	My'(KNm/m)
L6 - L7	6,312
L6 - L8	6,312
L7 - L9	4,16
L10 - L11	4,16
L11 -L13	6,312
L12 - L13	6,312
L14 - L15	5,45
L16 - L17	5,45
L8 - L9	5,2
L10 - L12	5,2
L9-L10	5,2
L15-L16	5,843

6. CÁLCULO DAS ÁREAS DE AÇO

A fim de calcularmos as áreas de aço das armaduras principais e secundárias de todas as lajes da edificação assumiu-se, primeiramente, que a área de 1 barra é a mesma para uma barra com diâmetro de 10 mm e que, por ser uma edificação em zona urbana, o cobrimento nominal é de 2,5 cm. O aço adotado é o CA50 e o concreto o C25, o que implica numa taxa mínima de armadura de 0,15%. No dimensionamento das armaduras negativas de lajes com momento compatibilizado utilizou-se para o dimensionamento a menor altura entre as lajes.

Sendo assim, calculou-se as áreas de aço para um comprimento de laje de 100 cm conforme os seguintes exemplos:

Laje 1 – Cálculo para momento positivo na direção Lx (Mx)

Mx = 1,68 KNm / m

fck = 25 MPa

fcd = 2,5 / 1,4 = 1,786 KN / cm^2

fyk = 500 MPa

fyd = 50 / 1,14 = 43,86 KN / cm^2

Vão efetivo e classificação:

Lx = 204 cm

Ly = 285 cm

Ly / Lx = 1,39 logo é bidirecional.

h = 9 cm

d = h – ($c_{nominal}$ + 1,5 * ϕ) = 9– (2,5 + 1,5 * 1) = 5 cm

Ac = 100 * 12 = 1200 cm^2

Utilizando a seguinte fórmula para encontrar a área de aço mínima:

$$\rho \min = \frac{As\ min}{Ac}$$

(0,15/100) = As min / 1200

As min = (0,15 * 1200)/100

As min= 1,8 cm^2 / m

Como a laje 1 é bidirecional logo a área de aço mínima para momento positivo é

$$\rho = 0{,}67 * \rho min$$

As min = 0,67 * 1,8

As min = 1,206 cm^2 /m

Utilizando a seguinte fórmula para encontrar a linha neutra:

$$x = 1{,}25 * d * \left[1 - \left(\sqrt{1 - \frac{Md}{0{,}425 * b * d^2 * fcd}}\right)\right.$$

x = 0,2830 cm

Utilizando a seguinte fórmula para encontrar o Bx:

$$Bx = \frac{x}{d}$$

Bx = 0,0566

Utilizando a seguinte fórmula para encontrar a área de aço:

$$As = \frac{Md}{fyd * (d - 0{,}4 * x)}$$

As = 0,80 cm^2 /m

CONCLUSÃO: A área de aço adotada é a maior entre a calculada e a mínima logo As adotado = 1,206 cm^2 /m.

Laje 2 – Cálculo para momento positivo na direção Lx (Mx)

Mx = 0,2 KNm / m

fck = 25 MPa

fcd = 2,5 / 1,4 = 1,786 KN / cm^2

fyk = 500 MPa

fyd = 50 / 1,14 = 43,86 KN / cm^2

<u>Vão efetivo e classificação:</u>

Lx = 59,8 cm

Ly = 294,8 cm

Ly / Lx = 4,93 logo é unidirecional.

h = 8 cm

d = h – ($c_{nominal}$ + 1,5 * ϕ) = 8– (2,5 + 1,5 * 1) = 4 cm

Ac = 100 * 8 = 800 cm^2

Utilizando a seguinte fórmula para encontrar a área de aço mínima:

$$\rho \min = \frac{As\ min}{Ac}$$

(0,15/100) = As min / 800

As min = (0,15 * 800)/100

As min= 1,20 cm^2 / m

Como a laje 2 é unidirecional a armadura principal para momento positivo em x deve ser no mínimo igual a 1,2 cm^2 / m.

Utilizando a seguinte fórmula para encontrar a linha neutra:

$$x = 1{,}25 * d * \left[1 - \left(\sqrt{1 - \frac{Md}{0{,}425 * b * d^{\,2} * fcd}}\right.\right.$$

x = 0,0413 cm

Utilizando a seguinte fórmula para encontrar o Bx:

$$Bx = \frac{x}{d}$$

Bx = 0,01

Utilizando a seguinte fórmula para encontrar a área de aço:

$$As = \frac{Md}{fyd * (\,d - 0{,}4 * x\,)}$$

As = 0,115 cm^2 / m

CONCLUSÃO: A área de aço adotada é a maior entre a calculada e a mínima logo As adotado = 1,2 cm^2 /m.

Laje 2 – Cálculo para momento positivo na direção Ly (My)

My = 0 KNm / m

fck = 25 MPa

fcd = 2,5 / 1,4 = 1,786 KN / cm^2

fyk = 500 MPa

fyd = 50 / 1,14 = 43,86 KN / cm^2

<u>Vão efetivo e classificação:</u>

Lx = 72,3 cm

Ly = 366 cm

Ly / Lx = 5,06 logo é unidirecional.

h = 8 cm

Ac = 100 * 8 = 800 cm^2

Utilizando a seguinte fórmula para encontrar a área de aço mínima:

$$\rho \min = \frac{As\ min}{Ac}$$

(0,15/100) = As min / 800

As min = (0,15 * 800)/100

As min= 1,20 cm^2 / m

Como o momento na direção y é um esforço secundário pois a laje 2 é unidirecional logo devemos optar pela maior dos três itens abaixo:

1. 0,5 * ρ min = 0,5 * 1,2 = 0,6 cm^2/m
2. 0,9 cm^2/m
3. 0,2 * As principal = 0,2 * 0,115 = 0,023 cm^2/m

Conclui-se que o item 2 é o maior logo As min = 0,9 cm^2 / m.

Utilizando a seguinte fórmula para encontrar a linha neutra:

$$x = 1{,}25 * d * \left[1 - \left(\sqrt{1 - \frac{Md}{0{,}425 * b * d^{\,2} * fcd}}\right.\right.$$

X = 0

Utilizando a seguinte fórmula para encontrar o Bx:

$$Bx = \frac{x}{d}$$

Bx = 0

Utilizando a seguinte fórmula para encontrar a área de aço:

$$As = \frac{Md}{fyd * (\,d - 0{,}4 * x\,)}$$

As = 0

CONCLUSÃO: A área de aço adotada é 0,9 cm^2/m.

Os demais valores de área de aço calculada e adotada para momentos nas direções x e y , positivos e negativos, foram computados segundo as tabelas abaixo.

LAJE	Mx(KNm/m)	x(cm)	h(cm)	d(cm)	x/d	As(cm2/m)	As min(cm2/m)	As adotado(cm2/m)
L1	1,68	0,283	9	5	0,057	0,791	0,905	0,905
L2	0,2	0,041	8	4	0,010	0,115	1,200	1,200
L3	0,27	0,056	8	4	0,014	0,156	1,200	1,200
L4	0,27	0,056	8	4	0,014	0,156	1,200	1,200
L5	0,2	0,041	8	4	0,010	0,115	1,200	1,200
L6	3,29	0,345	12	8	0,043	0,962	1,206	1,206
L7	2,16	0,303	10	6	0,050	0,845	1,500	1,500
L8	0,32	0,044	10	6	0,007	0,123	1,500	1,500
L9	2,95	0,416	10	6	0,069	1,163	1,005	1,163
L10	2,95	0,416	10	6	0,069	1,163	1,005	1,163
L11	2,16	0,303	10	6	0,050	0,845	1,500	1,500
L12	0,32	0,044	10	6	0,007	0,123	1,500	1,500
L13	3,29	0,345	12	8	0,043	0,962	1,206	1,206
L14	4,76	0,503	12	8	0,063	1,404	1,206	1,404
L15	2,26	0,317	10	6	0,053	0,885	1,005	1,005
L16	2,26	0,317	10	6	0,053	0,885	1,005	1,005
L17	4,76	0,503	12	8	0,063	1,404	1,206	1,404

LAJE	My(KNm/m)	x(cm)	h(cm)	d(cm)	x/d	As(cm2/m)	As min(cm2/m)	As adotado(cm2/m)
L1	0,9	0,150011865	9	5	0,030002373	0,419011982	0,9045	0,9045
L2	0	0	8	4	0	0	0,9	0,9
L3	0	0	8	4	0	0	0,9	0,9
L4	0	0	8	4	0	0	0,9	0,9
L5	0	0	8	4	0	0	0,9	0,9
L6	4,31	0,453907075	12	8	0,056738384	1,267849735	1,206	1,267849735
L7	0,76	0,105032493	10	6	0,017505415	0,293375948	0,9	0,9
L8	0	0	10	6	0	0	0,9	0,9
L9	2,52	0,35419041	10	6	0,059031735	0,989321917	1,005	1,005
L10	2,52	0,35419041	10	6	0,059031735	0,989321917	1,005	1,005
L11	0,76	0,105032493	10	6	0,017505415	0,293375948	0,9	0,9
L12	0	0	10	6	0	0	0,9	0,9
L13	4,31	0,453907075	12	8	0,056738384	1,267849735	1,206	1,267849735
L14	2,56	0,267053122	12	8	0,03338164	0,745930718	1,206	1,206
L15	1,54	0,21440332	10	6	0,035733887	0,598869698	1,005	1,005
L16	1,54	0,21440332	10	6	0,035733887	0,598869698	1,005	1,005
L17	2,56	0,267053122	12	8	0,03338164	0,745930718	1,206	1,206

LAJES	Mx'(KNm/m)	x(cm)	h(cm)	d(cm)	x/d	As(cm2/m)	As min(cm2/m)	As adotado(cm2/m)
L1	3,6	0,623996002	9	5	0,1247992	1,74294081	1,35	1,74294081
L2-L7	2,89	0,635260392	8	4	0,158815098	1,774404417	1,2	1,774404417
L3-L9	4,48	1,027853714	8	4	0,256963429	2,870993051	1,2	2,870993051
L4-L10	4,48	1,027853714	8	4	0,256963429	2,870993051	1,2	2,870993051
L5-L11	2,89	0,635260392	8	4	0,158815098	1,774404417	1,2	1,774404417
L7-L8	2,89	0,635260392	8	4	0,158815098	1,774404417	1,2	1,774404417
L8-L14	6,75	1,6675588	8	4	0,4168897	4,657812354	1,2	4,657812354
L9-L15	5,34	0,77262004	10	6	0,128770007	2,158076324	1,5	2,158076324
L10-L16	5,34	0,77262004	10	6	0,128770007	2,158076324	1,5	2,158076324
L11-L12	2,89	0,635260392	8	4	0,158815098	1,774404417	1,2	1,774404417
L12-L17	6,75	1,6675588	8	4	0,4168897	4,657812354	1,2	4,657812354

LAJES	My'(KNm/m)	x(cm)	h(cm)	d(cm)	x/d	As(cm2/m)	As min(cm2/m)	As adotado(cm2/m)
L6 - L7	6,312	0,923010963	10	6	0,15383516	2,578147088	1,5	2,578147088
L6 - L8	6,312	1,534919222	8	4	0,383729806	4,28732451	1,2	4,28732451
L7 - L9	4,16	0,594446854	10	6	0,099074476	1,660404359	1,5	1,660404359
L10 - L11	4,16	0,594446854	10	6	0,099074476	1,660404359	1,5	1,660404359
L11 -L13	6,312	0,923010963	10	6	0,15383516	2,578147088	1,5	2,578147088
L12 - L13	6,312	1,534919222	8	4	0,383729806	4,28732451	1,2	4,28732451
L14 - L15	5,45	0,789470455	10	6	0,131578409	2,205142775	1,5	2,205142775
L16 - L17	5,45	0,789470455	10	6	0,131578409	2,205142775	1,5	2,205142775
L8 - L9	5,2	1,219017282	8	4	0,30475432	3,404949652	1,2	3,404949652
L10 - L12	5,2	1,219017282	8	4	0,30475432	3,404949652	1,2	3,404949652
L9-L10	5,2	0,751234905	10	6	0,125205817	2,09834353	1,5	2,09834353
L15-L16	5,843	0,850021161	10	6	0,141670193	2,374272537	1,5	2,374272537

Na sequência verificou-se os Bx limite para todos os momentos de todas as lajes sendo que o Bx limite para C25 é 0,45. Procedeu-se com a verificação para momentos negativos conforme o seguinte exemplo:

Lajes 7 e 8 – momento negativo na direção Lx

Momento anterior a compatibilização = -3,61 KNm/m

Momento após a compatibilização = -2,89 KNm/m

Utiliza-se as seguintes fórmulas para calcular o novo limite para momento negativo que teve redução de valor após compatibilização:

$$\Delta = \frac{\Delta M}{M}$$

$$Bx\ limite = \frac{(\Delta - 0{,}44)}{1{,}25}$$

Sendo assim, obteu-se um novo Bx limite igual a 0,288.

Lajes 6 e 7 – momento negativo na direção Ly

Momento anterior a compatibilização = -7,89 KNm/m

Momento após a compatibilização = -6,312 KNm/m

Utiliza-se as seguintes fórmulas para calcular o novo limite para momento negativo que teve redução de valor após compatibilização:

$$\Delta = \frac{\Delta M}{M}$$

$$Bx\ limite = \frac{(\Delta - 0{,}44)}{1{,}25}$$

Sendo assim, obteu-se um novo Bx limite igual a 0,288.

Procedeu-se então com a verificação do Bx limite conforme as seguintes tabelas:

LAJE	Mx(KNm/m)	x/d	x/d limite	ABAIXO DO LIMITE
L1	1,68	0,05661	0,45	SIM
L2	0,2	0,01034	0,45	SIM
L3	0,27	0,01397	0,45	SIM
L4	0,27	0,01397	0,45	SIM
L5	0,2	0,01034	0,45	SIM
L6	3,29	0,04307	0,45	SIM
L7	2,16	0,05042	0,45	SIM
L8	0,32	0,00734	0,45	SIM
L9	2,95	0,0694	0,45	SIM

L10	2,95	0,0694	0,45	SIM
L11	2,16	0,05042	0,45	SIM
L12	0,32	0,00734	0,45	SIM
L13	3,29	0,04307	0,45	SIM
L14	4,76	0,06282	0,45	SIM
L15	2,26	0,05592	0,45	SIM
L16	2,26	0,05592	0,45	SIM
L17	4,76	0,06282	0,45	SIM

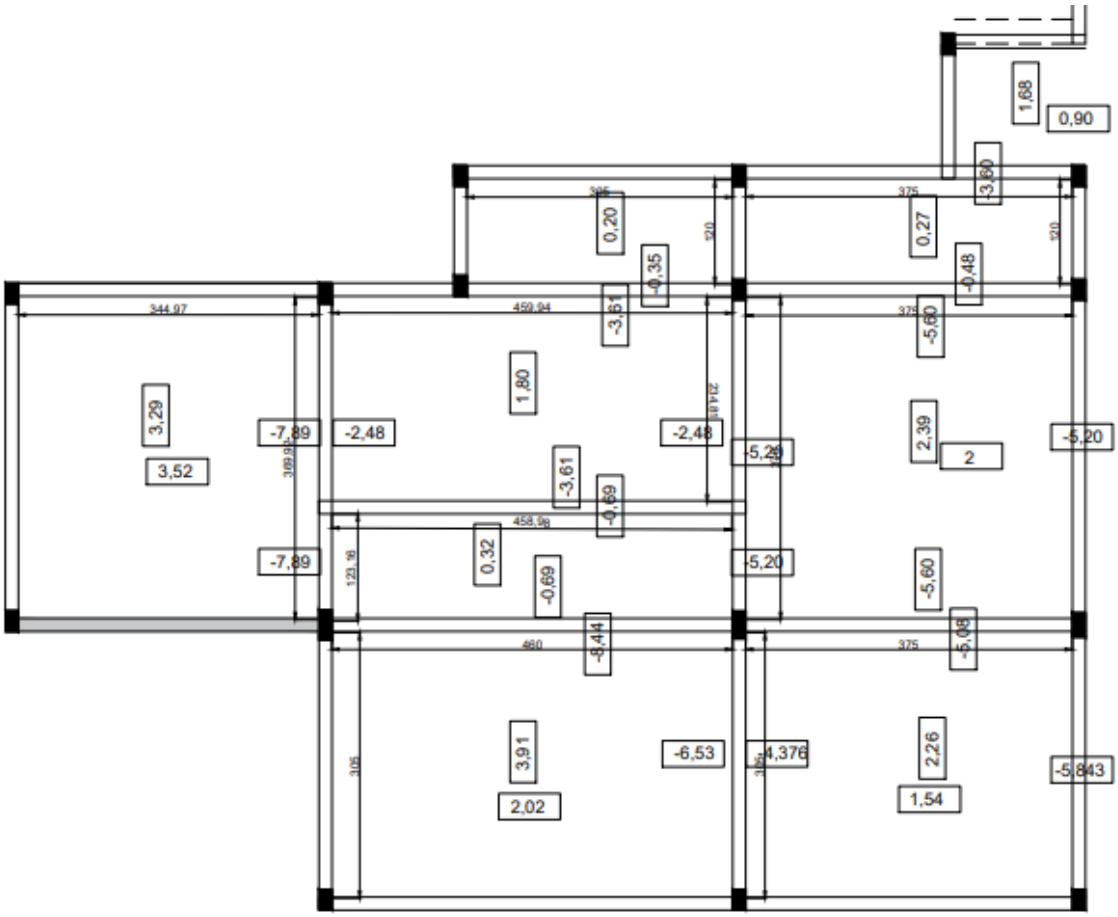
LAJE	My(KNm/m)	x/d	x/d limite	ABAIXO DO LIMITE
L1	0,9	0,030002373	0,45	SIM
L2	0	0	0,45	SIM
L3	0	0	0,45	SIM
L4	0	0	0,45	SIM
L5	0	0	0,45	SIM
L6	4,31	0,0567	0,45	SIM
L7	0,76	0,0175	0,45	SIM
L8	0	0	0,45	SIM
L9	2,52	0,059	0,45	SIM
L10	2,52	0,059	0,45	SIM
L11	0,76	0,0175	0,45	SIM
L12	0	0	0,45	SIM
L13	4,31	0,0567	0,45	SIM
L14	2,56	0,03338164	0,45	SIM
L15	1,54	0,035733887	0,45	SIM
L16	1,54	0,035733887	0,45	SIM
L17	2,56	0,03338164	0,45	SIM

LAJE	Mx'(KNm/m)	x/d	x/d limite	ABAIXO DO LIMITE
L1	3,6	0,124799	0,45	SIM
L2-L7	2,89	0,158815	0,45	SIM
L3-L9	4,48	0,256963	0,45	SIM
L4-L10	4,48	0,256963	0,45	SIM
L5-L11	2,89	0,158815	0,45	SIM
L7-L8	2,89	0,158815	0,288	SIM
L8-L14	6,75	0,41689	0,288	SIM
L9-L15	5,34	0,12877	0,41	SIM
L10-L16	5,34	0,12877	0,41	SIM
L11-L12	2,89	0,158815	0,288	SIM
L12-L17	6,75	0,41689	0,288	SIM

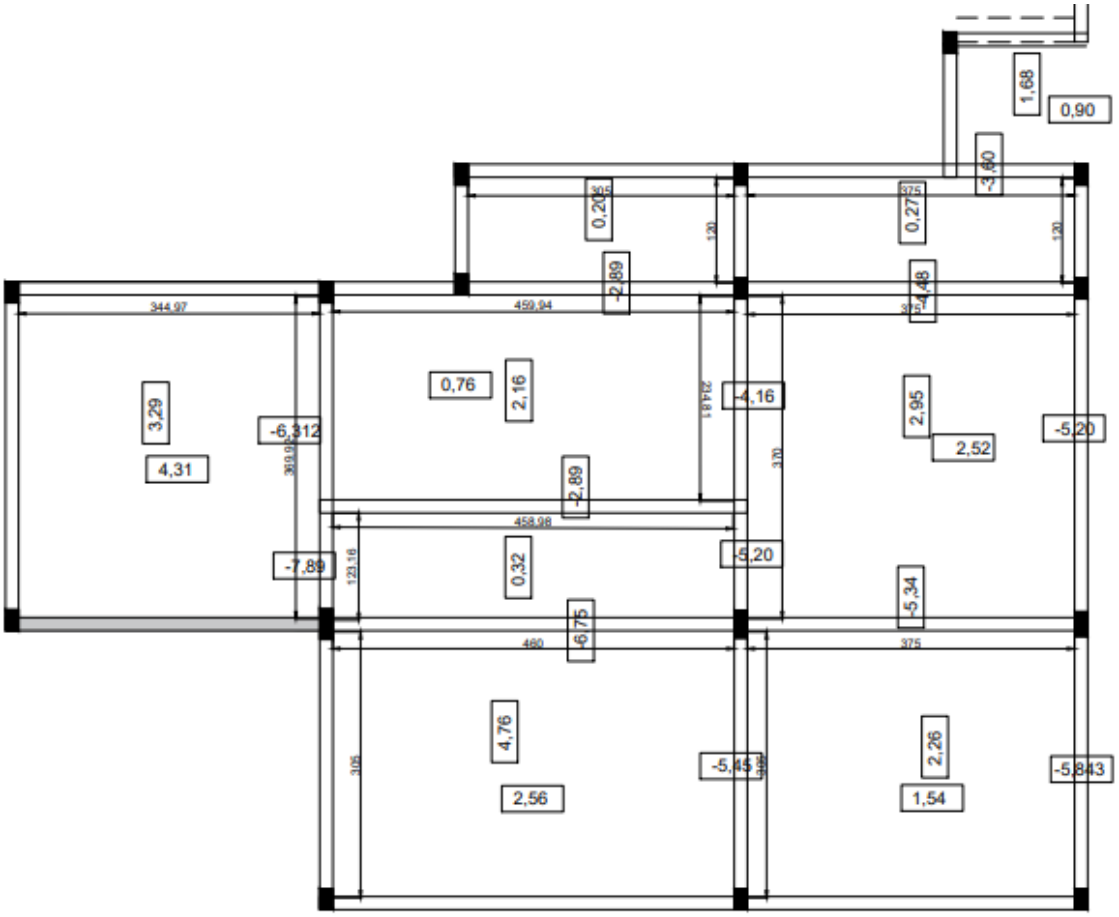
LAJES	My'(KNm/m)	x/d	x/d limite	ABAIXO DO LIMITE
L6 - L7	6,312	0,15383516	0,288	SIM
L6 - L8	6,312	0,383729806	0,45	SIM
L7 - L9	4,16	0,099074476	0,288	SIM
L10 - L11	4,16	0,099074476	0,288	SIM
L11 -L13	6,312	0,15383516	0,288	SIM
L12 - L13	6,312	0,383729806	0,45	SIM
L14 - L15	5,45	0,131578409	0,316	SIM
L16 - L17	5,45	0,131578409	0,316	SIM
L8 - L9	5,2	0,30475432	0,45	SIM
L10 - L12	5,2	0,30475432	0,45	SIM
L9-L10	5,2	0,125205817	0,45	SIM
L15-L16	5,843	0,141670193	0,45	SIM

7. PLANTA DE MOMENTOS ANTES E DEPOIS DA COMPATIBILIZAÇÃO

a) Planta de momentos antes da compatibilização



b) Planta de momentos após a compatibilização



8. CONFIGURAÇÃO DAS ARMADURAS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS

Para determinar as armaduras principais e secundárias primeiramente adotou-se diâmetro para todas as barras de 8 mm o qual possui área de 0,503 cm^2. Levou-se em consideração, também, que o diâmetro máximo para as barras tem de ser h/8, sendo que h é a altura das lajes, e que o espaçamento máximo para armaduras principais é de 20 cm e para armaduras secundárias é de 33 cm. Para armaduras negativas, calculou-se o comprimento de ancoragem a1 através da determinação do Lb, Lb necessário e Lb mínimo.

Determinou-se as armaduras conforme os seguintes exemplos:

Laje 1 – momento positivo na direção Lx

Mx = 1,68 KNm As adotado =0,90 cm^2/m

Bitola escolhida = 8 mm

Área p/ 1 barra = 0,503 cm^2

Calculou-se o espaçamento conforme a seguinte fórmula:

$$S = \frac{As, \emptyset}{As}$$

S = 55 cm

Em seguida, verificou-se se o espaçamento atende ao limite máximo. O espaçamento que passou do limite teve seu valor substituído pelo valor limite. Arredondou-se os espaçamentos que não ultrapassaram o limite máximo para o valor inteiro menor mais próximo.

Na sequência calculou-se a área de aço efetiva pela seguinte fórmula:

$$As, ef = \frac{As,\emptyset}{s\ adotado}$$

Em seguida, determinou-se a armadura em posse do diâmetro da barra adotado e do espaçamento adotado.

Laje 1 – momento na direção Lx com armadura de ø8c/20.

Laje 1 – momento negativo na direção Lx

Mx' = 3,60 KNm/m

Bitola escolhida = 8 mm

Área p/ 1 barra = 0,503 cm^2

Calculou-se o espaçamento conforme a seguinte fórmula:

$$S = \frac{As, \emptyset}{As}$$

S = 28,859 cm

Em seguida, verificou-se se o espaçamento atende ao limite máximo. O espaçamento que passou do limite teve seu valor substituído pelo valor limite. Arredondou-se os espaçamentos que não ultrapassaram o limite máximo para o valor inteiro menor mais próximo.

Na sequência calculou-se a área de aço efetiva pela seguinte fórmula:

$$As, ef = \frac{As,\emptyset}{S\ adotado}$$

Em seguida, determinou-se a armadura em posse do diâmetro da barra adotado e do espaçamento adotado.

Laje 2 – momento negativo na direção Lx com armadura de ø8c/20.

Em seguida, determinou-se o comprimento de ancoragem para esta armadura negativa na direção Lx na laje 2. Calculou-se primeiramente a resistência de aderência de cálculo que é dada por

$$fbd = n1 * n2 * n3 * fctd$$

Sendo que fctd é dado por

$$fctd = \frac{fctk, inf}{1{,}4}$$

$$fctk, \inf = 0{,}7 * 0{,}3 * fck^{2/3}$$

Fbd = 0,29 KN / cm^2

Em seguida calculou-se o comprimento de ancoragem básico o qual é dado por

$$Lb = \frac{\emptyset * fyd}{4 * fbd}$$

Lb = 30 cm

Em seguida calculou-se o comprimento de ancoragem necessário o qual deve ser maior que o comprimento de ancoragem mínimo e é dado por

$$Lb\ nec = \alpha * Lb * \frac{As\ adotado}{As\ efetiva} > Lb\ mínimo$$

$$Lb\ mínimo > \langle 0{,}3 * Lb\ |10 * \emptyset| 100\ mm \rangle$$

Lb mínimo > (9 cm / 8 cm / 10 cm) Lb mínimo > 10 cm

Lb necessário = 15 cm

Em seguida calculou-se o comprimento de ancoragem a1 através da seguinte fórmula

$$a1 > \langle 1{,}5 * d + Lb, nec\ |0{,}25 * l + 10 * \emptyset \rangle$$

Sendo que l é o menor vão da laje 1 e d é a altura útil da laje 1.

A1 > (22 cm / 59 cm)

A1 = 59 cm

Nas tabelas abaixo procedeu-se com a configuração das armaduras.

LAJE	Mx(KNm/m)	As(cm2/m)	As min(cm2/m	As adotado(cm2/m)	Bitola escolhida(mm)	Área 1 barra (cm2)	Espaçamento(m)
L1	1,68	0,791	0,9045	0,905	8	0,503	0,556
L2	0,2	0,115	1,2	1,200	8	0,503	0,419
L3	0,27	0,156	1,2	1,200	8	0,503	0,419
L4	0,27	0,156	1,2	1,200	8	0,503	0,419
L5	0,2	0,115	1,2	1,200	8	0,503	0,419
L6	3,29	0,962	1,206	1,206	8	0,503	0,417
L7	2,16	0,845	1,5	1,500	8	0,503	0,335
L8	0,32	0,123	1,5	1,500	8	0,503	0,335
L9	2,95	1,163	1,005	1,163	8	0,503	0,432
L10	2,95	1,163	1,005	1,163	8	0,503	0,432
L11	2,16	0,845	1,5	1,500	8	0,503	0,335
L12	0,32	0,123	1,5	1,500	8	0,503	0,335
L13	3,29	0,962	1,206	1,206	8	0,503	0,417
L14	4,76	1,404	1,206	1,404	8	0,503	0,358
L15	2,26	0,885	1,005	1,005	8	0,503	0,500
L16	2,26	0,885	1,005	1,005	8	0,503	0,500
L17	4,76	1,404	1,206	1,404	8	0,503	0,358

Espaçamento(cm)	Espaçamento máximo(cm)	Espaçamento adotado(cm)	As,ef(cm2)	Armadura
55,611	20	20	2,515	Ø8c/20
41,917	20	20	2,515	Ø8c/20
41,917	20	20	2,515	Ø8c/20
41,917	20	20	2,515	Ø8c/20
41,917	20	20	2,515	Ø8c/20
41,708	20	20	2,515	Ø8c/20
33,533	20	20	2,515	Ø8c/20
33,533	20	20	2,515	Ø8c/20
43,247	20	20	2,515	Ø8c/20
43,247	20	20	2,515	Ø8c/20
33,533	20	20	2,515	Ø8c/20
33,533	20	20	2,515	Ø8c/20
41,708	20	20	2,515	Ø8c/20
35,833	20	20	2,515	Ø8c/20
50,050	20	20	2,515	Ø8c/20
50,050	20	20	2,515	Ø8c/20
35,833	20	20	2,515	Ø8c/20

LAJE	My(KNm/m)	As(cm2/m)	As min(cm2/m	As adotado(cm2/m)	Bitola escolhida(mm)	Área 1 barra (cm2)	Espaçamento(m)	Espaçamento(cm)
L1	0,9	0,419	0,9045	0,9045	8	0,503	0,556	55,611
L2	0	0,000	0,9	0,9	8	0,503	0,559	55,889
L3	0	0,000	0,9	0,9	8	0,503	0,559	55,889
L4	0	0,000	0,9	0,9	8	0,503	0,559	55,889
L5	0	0,000	0,9	0,9	8	0,503	0,559	55,889
L6	4,31	1,268	1,206	1,267849735	8	0,503	0,397	39,673
L7	0,76	0,293	0,9	0,9	8	0,503	0,559	55,889
L8	0	0,000	0,9	0,9	8	0,503	0,559	55,889
L9	2,52	0,989	1,005	1,005	8	0,503	0,500	50,050
L10	2,52	0,989	1,005	1,005	8	0,503	0,500	50,050
L11	0,76	0,293	0,9	0,9	8	0,503	0,559	55,889
L12	0	0,000	0,9	0,9	8	0,503	0,559	55,889
L13	4,31	1,268	1,206	1,267849735	8	0,503	0,397	39,673
L14	2,56	0,746	1,206	1,206	8	0,503	0,417	41,708
L15	1,54	0,599	1,005	1,005	8	0,503	0,500	50,050
L16	1,54	0,599	1,005	1,005	8	0,503	0,500	50,050
L17	2,56	0,746	1,206	1,206	8	0,503	0,417	41,708

Espaçamento máximo(cm)	Espaçamento adotado(cm)	As,ef(cm2)	Armadura
20	20	2,515	Ø8c/20
33	33	1,524	Ø8c/33
33	33	1,524	Ø8c/33
33	33	1,524	Ø8c/33
33	33	1,524	Ø8c/33
20	20	2,515	Ø8c/20
20	20	2,515	Ø8c/20
33	33	1,524	Ø8c/33
20	20	2,515	Ø8c/20
20	20	2,515	Ø8c/20
20	33	2,515	Ø8c/20
33	33	1,524	Ø8c/33
20	20	2,515	Ø8c/20
20	20	2,515	Ø8c/20
20	20	2,515	Ø8c/20
20	20	2,515	Ø8c/20
20	20	2,515	Ø8c/20

LAJES	Mx'(KNm/m)	As(cm2/m)	As min(cm2/m)	As adotado(cm2/m)	Bitola escolhida(mm)	Área 1 barra (cm2)	Espaçamento(m)
L1	3,6	1,743	1,35	1,743	8	0,503	0,289
L2-L7	2,89	1,774	1,2	1,774	8	0,503	0,283
L3-L9	4,48	2,871	1,2	2,871	8	0,503	0,175
L4-L10	4,48	2,871	1,2	2,871	8	0,503	0,175
L5-L11	2,89	1,774	1,2	1,774	8	0,503	0,283
L7-L8	2,89	1,774	1,2	1,774	8	0,503	0,283
L8-L14	6,75	4,658	1,2	4,658	8	0,503	0,108
L9-L15	5,34	2,158	1,5	2,158	8	0,503	0,233
L10-L16	5,34	2,158	1,5	2,158	8	0,503	0,233
L11-L12	2,89	1,774	1,2	1,774	8	0,503	0,283
L12-L17	6,75	4,658	1,2	4,658	8	0,503	0,108

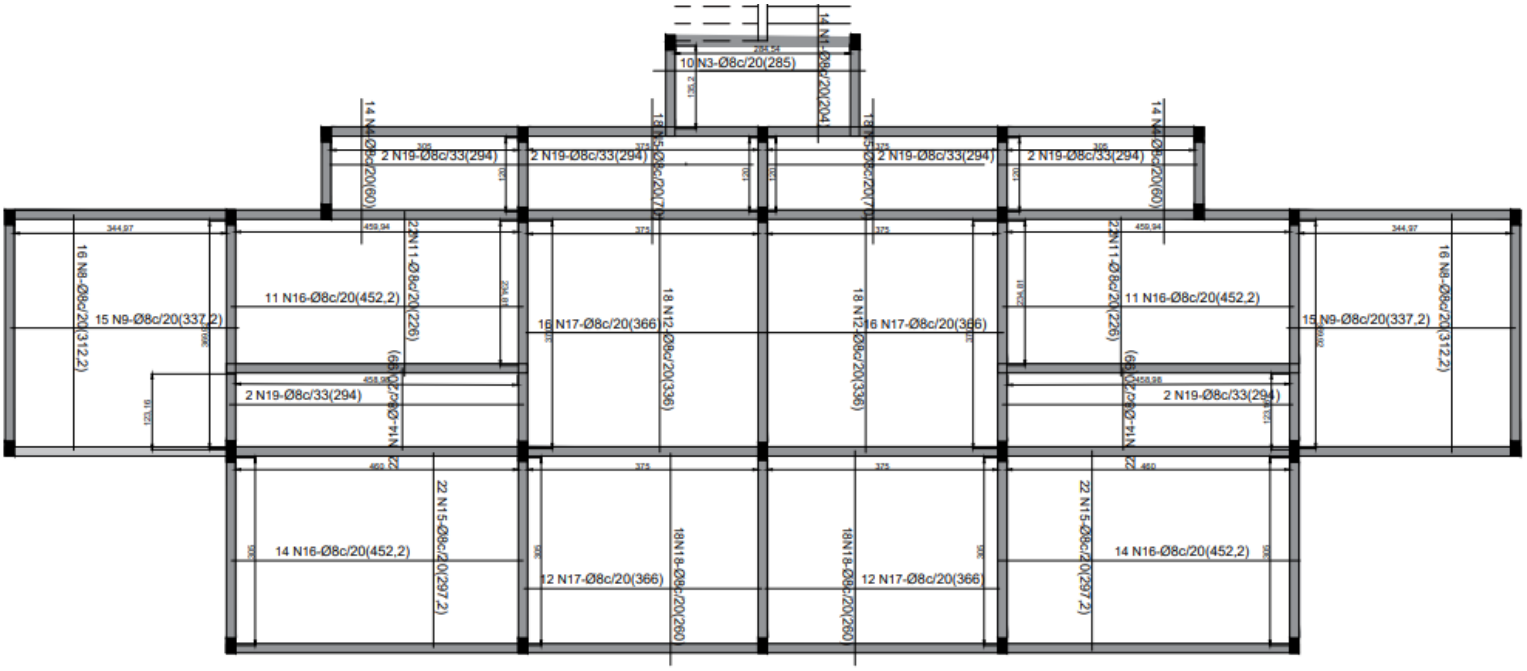
Espaçamento(cm)	Espaçamento máximo(cm)	Espaçamento adotado(cm)	As,ef(cm2)	Armadura	fbd	fyd	Lb	Lb nec	Lb mínimo	a1 calculado		a1 adotado
28,859	20	20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087	30	14,55338251	10	22,05338	41,8	41,8
28,348	20	20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087	30	14,8161005	10	20,8161	38	38
17,520	20	17	2,959	Ø8c/17	0,290	43,47826087	30	20,3766306	10	26,37663	38	38
17,520	20	17	2,959	Ø8c/17	0,290	43,47826087	30	20,3766306	10	26,37663	38	38
28,348	20	20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087	30	14,8161005	10	20,8161	38	38
28,348	20	20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087	30	14,8161005	10	20,8161	38,79	38,79
10,799	20	11	4,573	Ø8c/11	0,290	43,47826087	30	21,39074859	10	30,39075	38,79	38,79
23,308	20	20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087	30	18,01972279	10	27,01972	84,25	84,25
23,308	20	20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087	30	18,01972279	10	24,01972	84,25	84,25
28,348	20	20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,47826087	30	14,8161005	10	20,8161	38,79	38,79
10,799	20	11	4,573	Ø8c/11	0,290	43,47826087	30	21,39074859	10	21,39075	38,79	38,79

LAJES	My'(KNm/m)	As(cm2/m)	As min(cm2/m)	As adotado(cm2/m)	Bitola escolhida(mm)	Área 1 barra (cm2)	Espaçamento(m)	Espaçamento(cm)
L6 - L7	6,312	2,578	1,5	2,578147088	8	0,503	0,195	19,510
L6 - L8	6,312	4,287	1,2	4,28732451	8	0,503	0,117	11,732
L7 - L9	4,16	1,660	1,5	1,660404359	8	0,503	0,303	30,294
L10 - L11	4,16	1,660	1,5	1,660404359	8	0,503	0,303	30,294
L11 -L13	6,312	2,578	1,5	2,578147088	8	0,503	0,195	19,510
L12 - L13	6,312	4,287	1,2	4,28732451	8	0,503	0,117	11,732
L14 - L15	5,45	2,205	1,5	2,205142775	8	0,503	0,228	22,810
L16 - L17	5,45	2,205	1,5	2,205142775	8	0,503	0,228	22,810
L8 - L9	5,2	3,405	1,2	3,404949652	8	0,503	0,148	14,773
L10 - L12	5,2	3,405	1,2	3,404949652	8	0,503	0,148	14,773
L9-L10	5,2	2,09834353	1,5	2,09834353	8	0,503	0,239712894	23,97128939
L15-L16	5,843	2,374272537	1,5	2,374272537	8	0,503	0,211854365	21,18543647

Espaçamento máximo(cm)	Espaçamento adotado(cm)	As,ef(cm2)	Armadura	fbd	fyd	Lb	Lb nec	Lb mínimo	a1 calculado		a1 adotado
20	19	2,647368421	Ø8c/19	0,290	43,478	30	20,4509083	10	29,45091	66,7025	66,7025
20	11	4,572727273	Ø8c/11	0,290	43,478	30	19,6893034	10	25,6893	38,79	38,79
20	20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,478	30	13,8642113	10	22,86421	66,7025	66,7025
20	20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,478	30	13,8642113	10	22,86421	66,7025	66,7025
20	19	2,647368421	Ø8c/19	0,290	43,478	30	20,4509083	10	29,45091	66,7025	66,7025
20	11	4,572727273	Ø8c/11	0,290	43,478	30	19,6893034	10	25,6893	38,79	38,79
20	20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,478	30	18,412723	10	27,41272	84,25	84,25
20	20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,478	30	18,412723	10	27,41272	84,25	84,25
20	14	3,592857143	Ø8c/14	0,290	43,478	30	19,9016938	10	25,90169	38,79	38,79
20	14	3,592857143	Ø8c/14	0,290	43,478	30	19,9016938	10	25,90169	38,79	38,79
20	20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,478	30	17,5209599	10	26,52096	100,5	100,5
20	20	2,515	Ø8c/20	0,290	43,478	30	19,8249397	10	28,82494	84,25	84,25

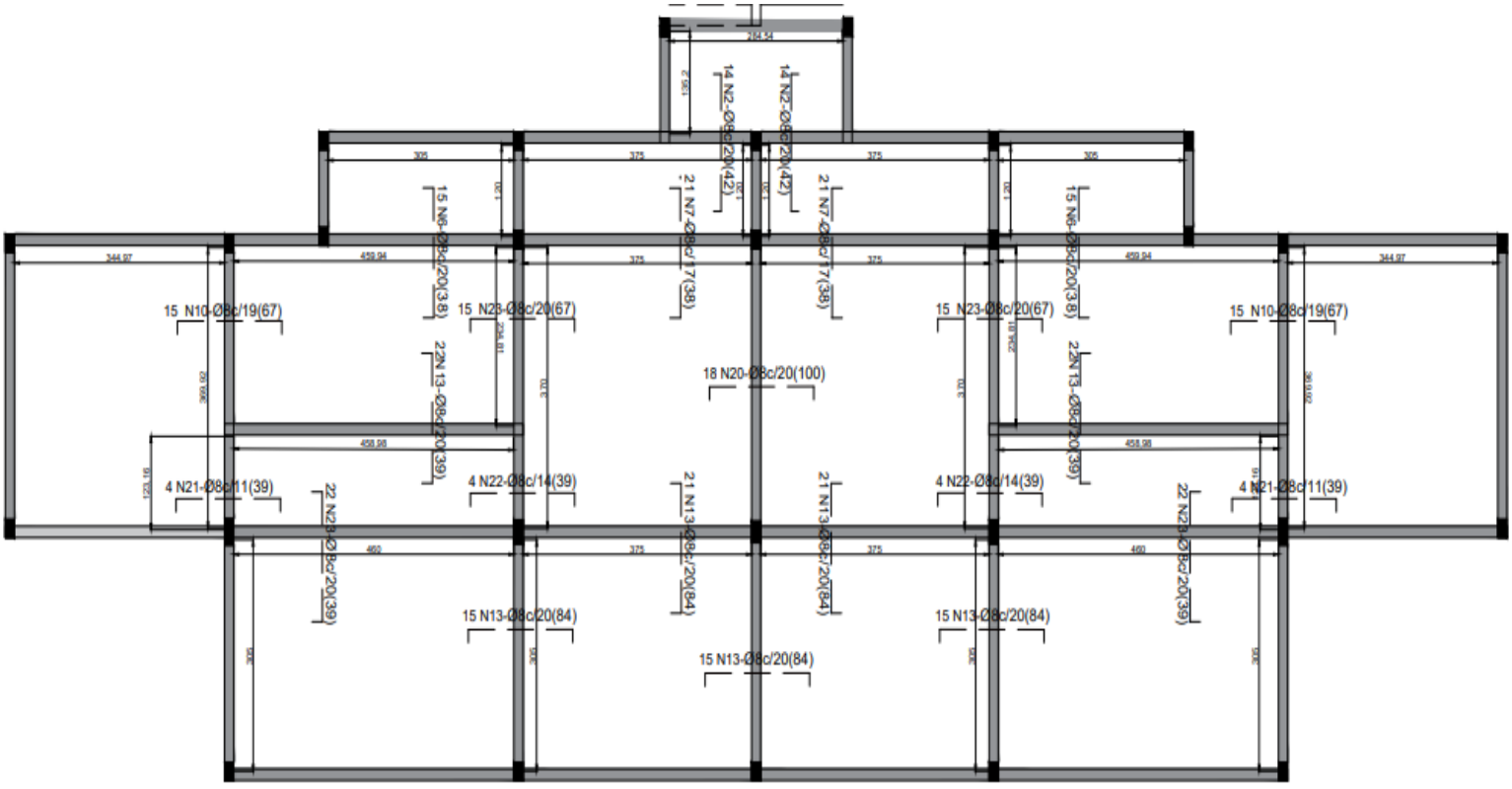
9. PLANTA DE ARMADURAS POSITIVAS

A seguir na figura abaixo foi determinada a planta de armaduras positivas.



10. PLANTA DE ARMADURAS NEGATIVAS

A seguir na figura abaixo foi determinada a planta de armaduras negativas.



11. TABELA RESUMO DE AÇO

RELAÇÃO DAS BARRAS				
			Comprimento(m)	
BARRA	Ø(mm)	Quantidade	Unitário	Total
N1	8	14	2,04	28,56
N2	8	28	0,42	11,76
N3	8	10	2,85	28,5
N4	8	14	0,6	8,4
N5	8	18	0,7	12,6
N6	8	30	0,38	11,4
N7	8	42	0,38	15,96
N8	8	16	3,12	49,92
N9	8	15	3,37	50,55
N10	8	30	0,67	20,1
N11	8	22	2,26	49,72
N12	8	18	3,36	60,48
N13	8	87	0,84	73,08
N14	8	22	0,99	21,78
N15	8	22	2,97	65,34
N16	8	14	4,52	63,28
N17	8	12	3,66	43,92
N18	8	18	2,6	46,8
N19	8	6	2,94	17,64
N20	8	18	1	18
N21	8	8	0,39	3,12
N22	8	8	0,39	3,12
N23	8	30	0,67	20,1

RESUMO DAS BARRAS			
Ø(mm)	Comprimento total (m)	Massa (kg/m)	Massa total + 10% (Kg)
CA-50			
8	679,79	0,385	287,891065

12. CÁLCULO DA REAÇÃO DE APOIO DAS LAJES SOBRE AS VIGAS

Para calcular a reação das lajes sobre as vigas primeiramente considerou-se que as alturas totais e úteis utilizadas no dimensionamento são conforme calculado nos capítulos anteriores neste memorial e que a carga acidental é de 1,5 KN/m^2. Sendo assim, a carga permanente pode ser obtida multiplicando a altura total de cada laje pelo peso específico do concreto de 25 KN/m^3. Para que possamos efeturar os cálculos, as vigas foram divididas em tramos nomeados da esquerda para à direita, de cima para baixo ,no desenho, da letra A até a letra Z. Quando em um mesmo tramo há mais de um tipo de carregamento incidente, dividiu-se o tramo em tramo-1 e tramo-2, numerados da esquerda para a direita e de cima para baixo no desenho.Por exemplo, a viga 2 tem tramos 2A, 2B-1 , 2B-2 , 2C-1 , 2C-2 e 2D , nomeados da esquerda para à direita de cima para baixo e com a divisão dos tramos B e C em partes 1 e 2 já que há mais de um tipo de carregamento incidente nestes tramos.

Na tabela abaixo foram definidas as cargas permanentes e variáveis para laje.

LAJE	h(cm)	CARGA PERMANENTE(KN/M2)	CARGA VARIÁVEL(KN/M2)
L1	9	2,25	1,5
L2	8	2	1,5
L3	8	2	1,5
L4	8	2	1,5
L5	8	2	1,5
L6	11	2,75	1,5
L7	10	2,5	1,5
L8	8	2	1,5
L9	10	2,5	1,5
L10	10	2,5	1,5
L11	10	2,5	1,5
L12	8	2	1,5
L13	11	2,75	1,5
L14	12	3	1,5
L15	10	2,5	1,5
L16	10	2,5	1,5
L17	12	3	1,5

Em seguida, na tabela abaixo, calculou-se as reações em cada bordo das lajes, sendo estas compostas de 4 bordos: superior, inferior, esquerda e direita. Separou-se as reações em permanentes, que é devido a carregamento permanente, e variável, que é devido ao carregamento variável.

Os seguintes exemplos ilustram como foi feito o cálculo.

Cálculo para L1 no bordo superior.

$$\text{Reação permanente} = \frac{carga\ permanente * Área\ de\ influência}{comprimento}$$

$$\text{Reação variável} = \frac{carga\ variável * Área\ de\ influência}{comprimento}$$

Sendo $carga\ permanente$ = 2,25 KN/m^2 $carga\ variável$ = 1,5 KN/m^2

Comprimento =2,84 m $Área\ de\ influência$ = 1,19 m^2

Reação permanente= 0,9427 KN/m

Reação variável = 0,6285 KN/m

Cálculo para L2 no bordo superior.

$$\text{Reação permanente} = \frac{carga\ permanente * Área\ de\ influência}{comprimento}$$

$$\text{Reação variável} = \frac{carga\ variável * Área\ de\ influência}{comprimento}$$

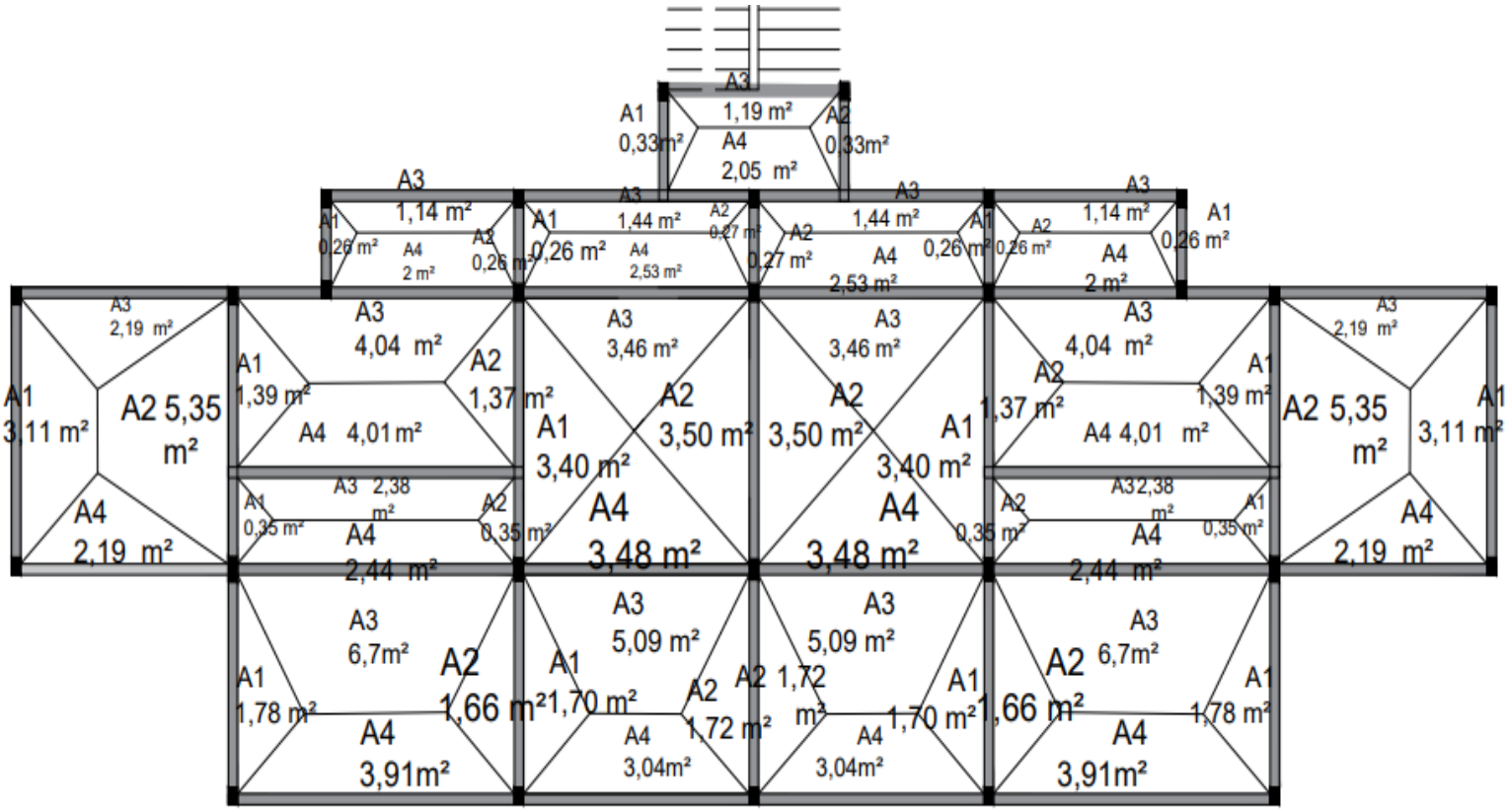
Sendo $carga\ permanente$ = 2 KN/m^2 $carga\ variável$ = 1,5 KN/m^2

Comprimento =3,05 m $Área\ de\ influência$ = 1,14 m^2

Reação permanente= 0,7475 KN/m

Reação variável = 0,5606 KN/m

LAJE	BORDO	ÁREA DE INFLUÊNCIA(M2)	CARGA PERMANENTE(KN/M2)	CARGA VARIÁVEL(KN/M2)	COMPRIMENTO(m)	REAÇÃO PERMANENTE (KN/m)	REAÇÃO VARIÁVEL(KN/m)
L1	SUPERIOR	1,19	2,25	1,5	2,84	0,94278169	0,628521127
	INFERIOR	2,05	2,25	1,5	2,84	1,624119718	1,082746479
	ESQUERDA	0,33	2,25	1,5	1,35	0,55	0,366666667
	DIREITA	0,33	2,25	1,5	1,35	0,55	0,366666667
L2	SUPERIOR	1,14	2	1,5	3,05	0,747540984	0,560655738
	INFERIOR	2	2	1,5	3,05	1,31147541	0,983606557
	ESQUERDA	0,26	2	1,5	1,2	0,433333333	0,325
	DIREITA	0,26	2	1,5	1,2	0,433333333	0,325
L3	SUPERIOR	1,44	2	1,5	3,75	0,768	0,576
	INFERIOR	2,53	2	1,5	3,75	1,349333333	1,012
	ESQUERDA	0,26	2	1,5	1,2	0,433333333	0,325
	DIREITA	0,27	2	1,5	1,2	0,45	0,3375
L4	SUPERIOR	1,44	2	1,5	3,75	0,768	0,576
	INFERIOR	2,53	2	1,5	3,75	1,349333333	1,012
	ESQUERDA	0,26	2	1,5	1,2	0,433333333	0,325
	DIREITA	0,27	2	1,5	1,2	0,45	0,3375
L5	SUPERIOR	1,14	2	1,5	3,05	0,747540984	0,560655738
	INFERIOR	2	2	1,5	3,05	1,31147541	0,983606557
	ESQUERDA	0,26	2	1,5	1,2	0,433333333	0,325
	DIREITA	0,26	2	1,5	1,2	0,433333333	0,325
L6	SUPERIOR	2,19	2,75	1,5	3,45	1,745652174	0,952173913
	INFERIOR	2,19	2,75	1,5	3,45	1,745652174	0,952173913
	ESQUERDA	3,11	2,75	1,5	3,7	2,311486486	1,260810811
	DIREITA	5,35	2,75	1,5	3,7	3,976351351	2,168918919
L7	SUPERIOR	4,04	2,5	1,5	4,6	2,195652174	1,317391304
	INFERIOR	4,01	2,5	1,5	4,6	2,179347826	1,307608696
	ESQUERDA	1,39	2,5	1,5	2,35	1,478723404	0,887234043
	DIREITA	1,37	2,5	1,5	2,35	1,457446809	0,874468085
L8	SUPERIOR	2,38	2	1,5	4,6	1,034782609	0,776086957
	INFERIOR	2,44	2	1,5	4,6	1,060869565	0,795652174
	ESQUERDA	0,35	2	1,5	1,23	0,569105691	0,426829268
	DIREITA	0,35	2	1,5	1,23	0,569105691	0,426829268
L9	SUPERIOR	3,46	2	1,5	3,75	1,845333333	1,384
	INFERIOR	3,48	2	1,5	3,75	1,856	1,392
	ESQUERDA	3,4	2	1,5	3,7	1,837837838	1,378378378
	DIREITA	3,5	2	1,5	3,7	1,891891892	1,418918919
L10	SUPERIOR	3,46	2	1,5	3,75	1,845333333	1,384
	INFERIOR	3,48	2	1,5	3,75	1,856	1,392
	ESQUERDA	3,4	2	1,5	3,7	1,837837838	1,378378378
	DIREITA	3,5	2	1,5	3,7	1,891891892	1,418918919
L11	SUPERIOR	4,04	2,5	1,5	4,6	2,195652174	1,317391304
	INFERIOR	4,01	2,5	1,5	4,6	2,179347826	1,307608696
	ESQUERDA	1,39	2,5	1,5	2,35	1,478723404	0,887234043
	DIREITA	1,37	2,5	1,5	2,35	1,457446809	0,874468085
L12	SUPERIOR	2,38	2	1,5	4,6	1,034782609	0,776086957
	INFERIOR	2,44	2	1,5	4,6	1,060869565	0,795652174
	ESQUERDA	0,35	2	1,5	1,23	0,569105691	0,426829268
	DIREITA	0,35	2	1,5	1,23	0,569105691	0,426829268
L13	SUPERIOR	2,19	2,75	1,5	3,45	1,745652174	0,952173913
	INFERIOR	2,19	2,75	1,5	3,45	1,745652174	0,952173913
	ESQUERDA	3,11	2,75	1,5	3,7	2,311486486	1,260810811
	DIREITA	5,35	2,75	1,5	3,7	3,976351351	2,168918919
L14	SUPERIOR	6,7	3	1,5	4,6	4,369565217	2,184782609
	INFERIOR	3,91	3	1,5	4,6	2,55	1,275
	ESQUERDA	1,78	3	1,5	3,05	1,750819672	0,875409836
	DIREITA	1,66	3	1,5	3,05	1,632786885	0,816393443
L15	SUPERIOR	5,09	2,5	1,5	3,75	3,393333333	2,036
	INFERIOR	3,04	2,5	1,5	3,75	2,026666667	1,216
	ESQUERDA	1,7	2,5	1,5	3,05	1,393442623	0,836065574
	DIREITA	1,72	2,5	1,5	3,05	1,409836066	0,845901639
L16	SUPERIOR	5,09	2,5	1,5	3,75	3,393333333	2,036
	INFERIOR	3,04	2,5	1,5	3,75	2,026666667	1,216
	ESQUERDA	1,7	2,5	1,5	3,05	1,393442623	0,836065574
	DIREITA	1,72	2,5	1,5	3,05	1,409836066	0,845901639
L17	SUPERIOR	6,7	3	1,5	4,6	4,369565217	2,184782609
	INFERIOR	3,91	3	1,5	4,6	2,55	1,275
	ESQUERDA	1,78	3	1,5	3,05	1,750819672	0,875409836
	DIREITA	1,66	3	1,5	3,05	1,632786885	0,816393443



Em seguida nas tabelas abaixo procedeu-se com a determinação da reação das lajes sobre cada tramo sendo que quando se tem mais de uma reação sobre um tramo ou parte de um tramo, soma-se os valores. O cálculo foi separado em reações devido a cargas permanentes e reações devido a cargas variáveis. Calculou-se os valores conforme o carregamento ELU, ou seja, majorando os resultados finais com o coeficiente de 1,4.

Os seguintes exemplos mostram como foram realizados os cálculos.

Reação sobre a viga V1

Reação permanente V1= 0,942 KN/m → 1,4 * 0,942 = 1,3188 KN/m

Reação variável V1 = 0,6285 KN/m → 1,4 * 0,6285 = 0,88 KN/m

Reação sobre a viga V2 no tramo V2B-1 e V2B-2 (tramo dividido em duas partes, uma na esquerda e outra na direita, devido ao fato de que o carregamento no tramo não é uniforme).

Reação permanente V2B-1 = 0,768 KN/m → 1,4 * 0,768 = 1,07 KN/m

Reação variável V2B-1 = 0,576 KN/m → 1,4 * 0,576 = 0,80 KN/m

Reação permanente V2B-2 = 0,768 + 1,624 = 2,392 KN/m → 1,4 * 2,392 = 3,35 KN/m

Reação variável V2B-2= 1,083 + 0,576 = 1,659 KN/m → 2,322 KN/m

Reação sobre a viga V9 no tramo V9A-1 V9A-2 (tramo dividido em duas partes, uma em cima e outra em baixo, devido ao fato de que o carregamento no tramo não é uniforme).

Reação permanente V9A-1 = 3,976 + 1,478 = 5,454 KN/m→ 1,4 * 5,454 = 7,63 KN/m

Reação variável V9A-1 = 2,17 + 0,887 = 3,057 KN/m→ 4,28 KN/m

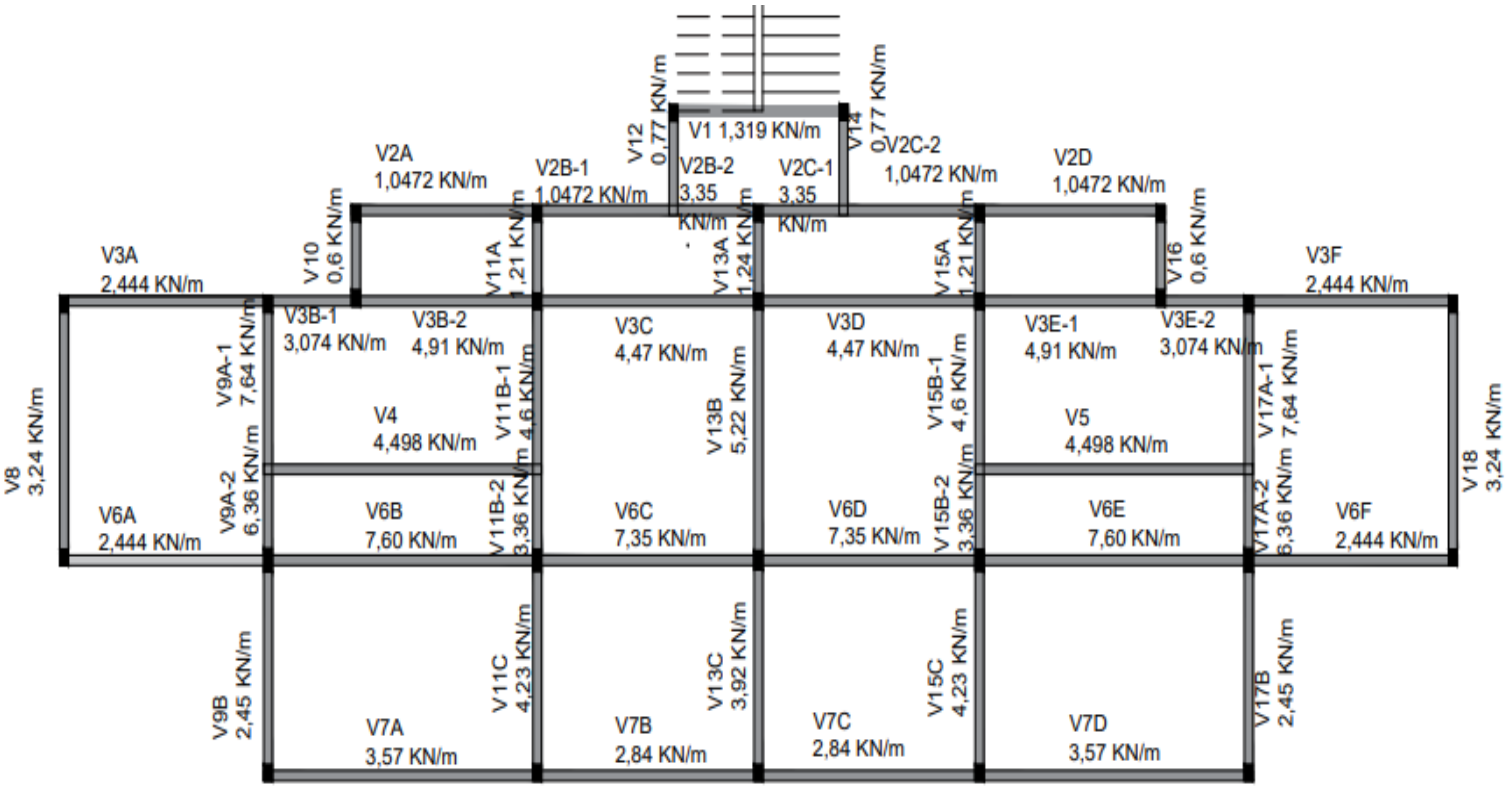
Reação permanente V9A-2 = 3,976 + 0,569 = 4,545 KN/m → 6,36 KN/m

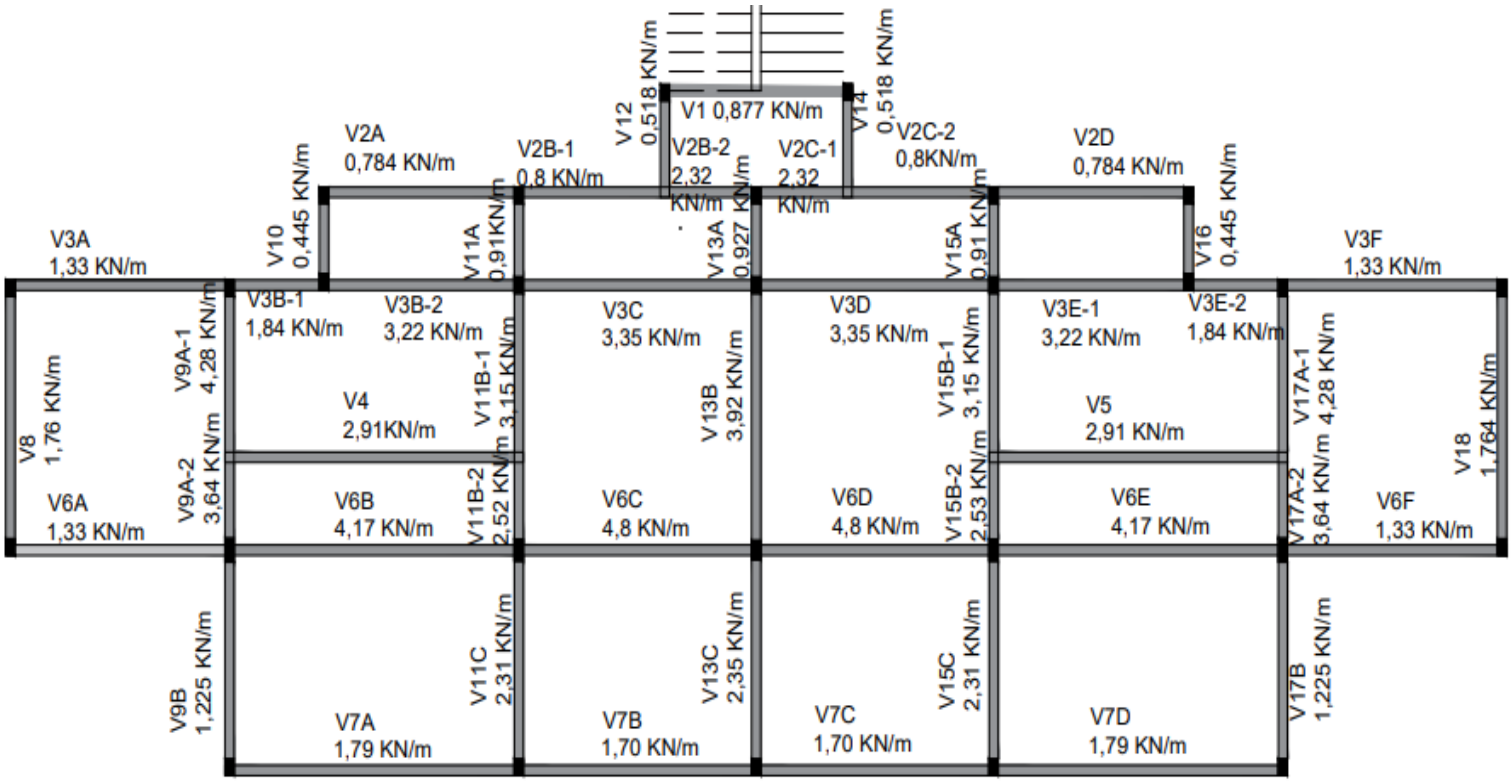
Reação variável V9A-2 = 2,17 + 0,427 = 2,597 KN/m→3,64 KN/m

VIGA-TRAMO	REAÇÃO PERMANENTE(KN/m)	REAÇÃO VARIÁVEL (KN/m)
V1	1,3188	0,8799
V2A	1,0472	0,784
V2B-1	1,0752	0,8064
V2B-2	3,3488	2,3226
V2C-1	3,3488	2,3226
V2C-2	1,0752	0,8064
V2D	1,0472	0,784
V3A	2,4444	1,3328
V3B-1	3,0744	1,8438
V3B-2	4,9098	3,2214
V3C	4,4716	3,3544
V3D	4,4716	3,3544
V3E-1	4,9098	3,2214
V3E-2	3,0744	1,8438
V3F	2,4444	1,3328
V4	4,4982	2,9162
V5	4,4982	2,9162
V6A	2,4444	1,3328
V6B	7,6006	4,1734
V6C	7,3486	4,7992
V6D	7,3486	4,7992
V6E	7,6006	4,1734
V6F	2,4444	1,3328
V7A	3,57	1,785
V7B	2,8378	1,7024
V7C	2,8378	1,7024
V7D	3,57	1,785
V8	3,2354	1,764
V9A-1	7,6356	4,2798
V9A-2	6,363	3,64
V9B	2,45	1,225
V10	0,6062	0,455
V11A	1,2124	0,91
V11B-1	4,613	3,1528
V11B-2	3,36	2,527
V11C	4,2364	2,3128

V12	0,77	0,518
V13A	1,2362	0,9275
V13B	5,2206	3,92
V13C	3,92	2,3534
V14	0,77	0,518
V15A	1,2124	0,91
V15B-1	4,613	3,1528
V15B-2	3,36	2,527
V15C	4,2364	2,3128
V16	0,6062	0,455
V17A-1	7,6356	4,2798
V17A-2	6,363	3,64
V17B	2,45	1,225
V18	3,2354	1,764

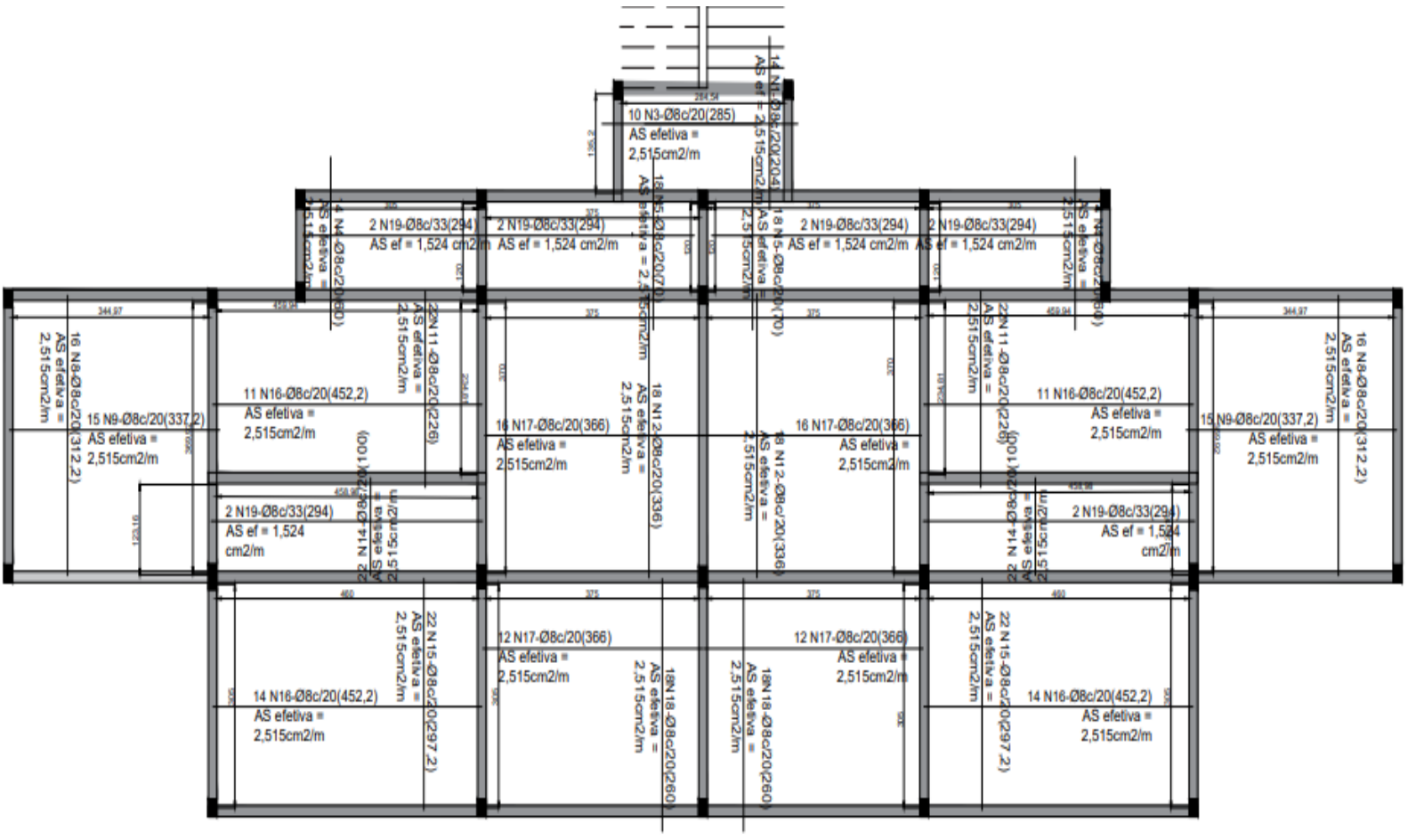
Nas figuras abaixo foram configuradas as reações em cada tramo de viga conforme os cálculos das tabelas acima e conforme a divisão dos tramos em partes já mencionada nos procedimentos de cálculo.

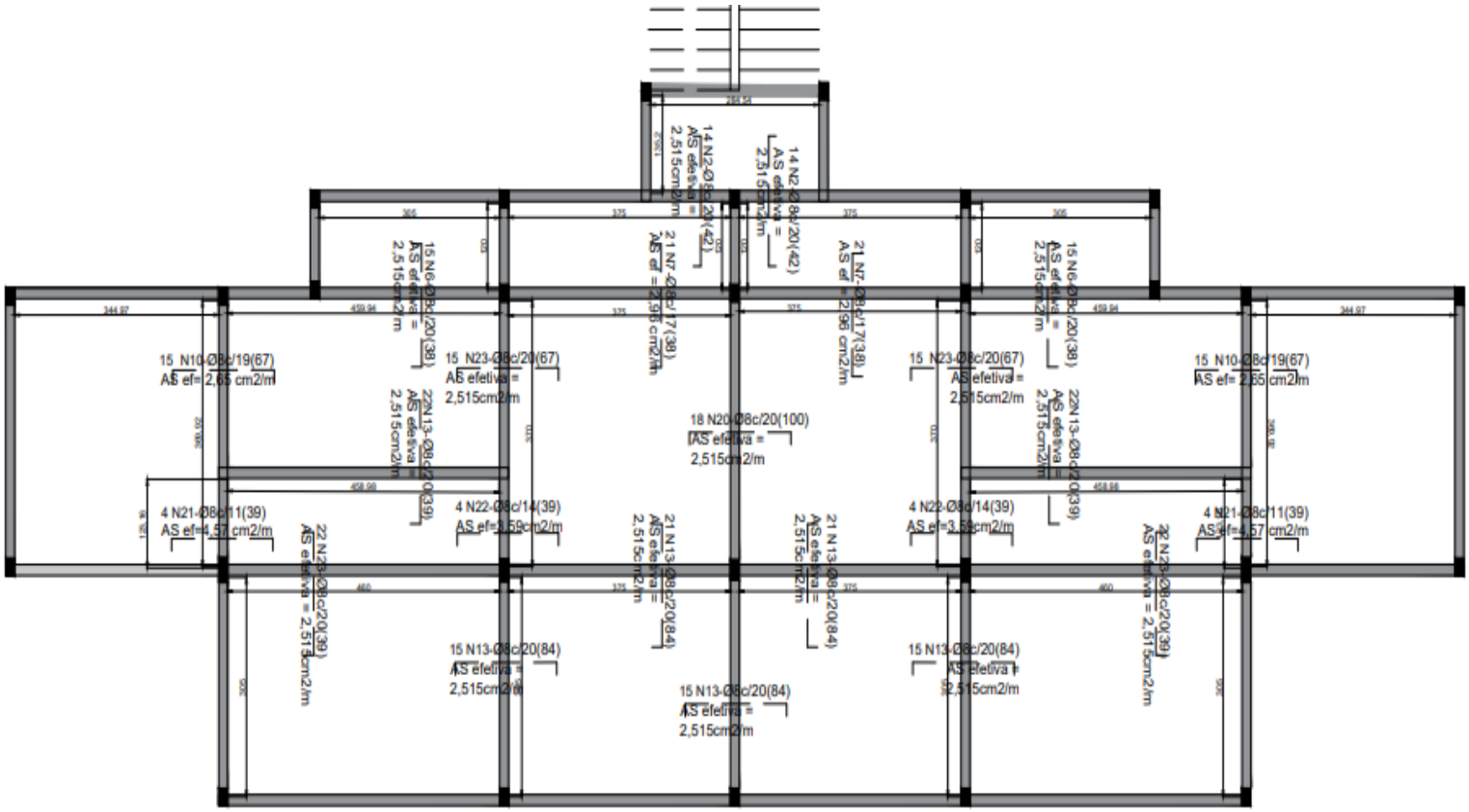




13. VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO NAS LAJES

Para verificar a resistência ao cisalhamento nas lajes determinou-se, primeiramente, as áreas de aço efetiva de cada armadura conforme as seguintes figuras.





Em seguida , determinou-se a força resistente de cisalhamento das lajes nas tabelas abaixo conforme oa seguintes exemplos.

Força resistente na direção Lx da L1

$$VRD1 = \tau * (1{,}6 - d) * \left[1{,}2 + 40 * \left(\frac{As\ ef}{100 * d} \right)\right] * d$$

AS efetiva = 2,515 cm2/m

Altura útil (d) = 5 cm

VRD 1 = 0,032 * (1,6 – 0,05) * (1,2 + 40 * (0,02515/ 5)) * 5 = 34,75 KN/m

Força resistente na direção Lx da L2

$$VRD1 = \tau * (1{,}6 - d) * \left[1{,}2 + 40 * \left(\frac{As\ ef}{100 * d} \right)\right] * d$$

AS efetiva = 2,515 cm2/m

Altura útil (d) = 4 cm

VRD 1 = 0,032 * (1,6 – 0,04) * (1,2 + 40 * (0,02515/ 4)) * 4 = 28,9835 KN/m

LAJE	Mx(KNm/m)	As efetiva	d(cm)	FORÇA RESISTENTE
L1	1,68	2,515	5	34,74976
L2	0,2	2,515	4	28,983552
L3	0,27	2,515	4	28,983552
L4	0,27	2,515	4	28,983552
L5	0,2	2,515	4	28,983552
L6	3,29	2,515	8	51,587584
L7	2,16	2,515	6	40,439168
L8	0,32	2,515	6	40,439168
L9	2,95	2,515	6	40,439168
L10	2,95	2,515	6	40,439168
L11	2,16	2,515	6	40,439168
L12	0,32	2,515	6	40,439168
L13	3,29	2,515	8	51,587584
L14	4,76	2,515	8	51,587584
L15	2,26	2,515	6	40,439168
L16	2,26	2,515	6	40,439168
L17	4,76	2,515	8	51,587584

LAJE	My(KNm/m)	As efetiva	d(cm)	FORÇA RESISTENTE
L1	0,9	2,515	5	34,74976
L2	0	1,524	4	27,0047232
L3	0	1,524	4	27,0047232
L4	0	1,524	4	27,0047232
L5	0	1,524	4	27,0047232
L6	4,31	2,515	8	51,587584
L7	0,76	2,515	6	40,439168
L8	0	1,524	6	38,4857088
L9	2,52	2,515	6	40,439168
L10	2,52	2,515	6	40,439168
L11	0,76	2,515	6	40,439168
L12	0	1,524	6	38,4857088
L13	4,31	2,515	8	51,587584
L14	2,56	2,515	8	51,587584
L15	1,54	2,515	6	40,439168
L16	1,54	2,515	6	40,439168
L17	2,56	2,515	8	51,587584

LAJES	Mx'(KNm/m)	As efetiva	d	FORÇA RESISTENTE
L1	3,6	2,515	5	34,74976
L2-L7	2,89	2,515	4	28,983552
L3-L9	4,48	2,96	4	29,872128
L4-L10	4,48	2,96	4	29,872128
L5-L11	2,89	2,515	4	28,983552
L7-L8	2,89	2,515	4	28,983552
L8-L14	6,75	2,515	4	28,983552
L9-L15	5,34	2,515	6	40,439168
L10-L16	5,34	2,515	6	40,439168
L11-L12	2,89	2,515	4	28,983552
L12-L17	6,75	2,515	4	28,983552

LAJES	My'(KNm/m)	As efetiva	d	FORÇA RESISTENTE
L6 - L7	6,312	2,65	6	40,70528
L6 - L8	6,312	4,57	4	33,086976
L7 - L9	4,16	2,515	6	40,439168
L10 - L11	4,16	2,515	6	40,439168
L11 -L13	6,312	2,65	6	40,70528
L12 - L13	6,312	4,57	4	33,086976
L14 - L15	5,45	2,515	6	40,439168
L16 - L17	5,45	2,515	6	40,439168
L8 - L9	5,2	3,59	4	31,130112
L10 - L12	5,2	3,59	4	31,130112
L9-L10	5,2	2,515	6	40,439168
L15-L16	5,843	2,515	6	40,439168

Em seguida calculou-se as forças solicitantes totais das lajes somando a parcela de força devido a carga permanente com a parcela devido a carga variável , multiplicou-se o resultado desta soma por 1,4 devido ao fato de ser carregamento ELU e verificou-se que nenhum valor de força resistente nas tabelas acima está abaixo das forças solicitantes totais, sendo assim, o projeto está aceitável quanto a verificação de cisalhamento nas lajes.

Os seguintes exemplos mostram o cálculo.

FORÇA SOLICITANTE TOTAL = 1,4 * (REAÇÃO PERMANENTE + REAÇÃO VARIÁVEL)

FORÇA SOLICITANTE TOTAL NA L1 = 1,4 * (0,94278 + 0,62852) = 2,1998 KN/m

FORÇA SOLICITANTE TOTAL NA L2 = 1,4 * (1,624 + 1,0827) = 3,7896 KN/m

LAJE	BORDO	REAÇÃO PERMANENTE (KN/m)	REAÇÃO VARIÁVEL(KN/m)	FORÇA SOLICITANTE TOTAL
L1	SUPERIOR	0,94278169	0,628521127	2,199823944
	INFERIOR	1,624119718	1,082746479	3,789612676
	ESQUERDA	0,55	0,366666667	1,283333333
	DIREITA	0,55	0,366666667	1,283333333
L2	SUPERIOR	0,747540984	0,560655738	1,83147541
	INFERIOR	1,31147541	0,983606557	3,213114754
	ESQUERDA	0,433333333	0,325	1,061666667
	DIREITA	0,433333333	0,325	1,061666667
L3	SUPERIOR	0,768	0,576	1,8816
	INFERIOR	1,349333333	1,012	3,305866667
	ESQUERDA	0,433333333	0,325	1,061666667
	DIREITA	0,45	0,3375	1,1025
L4	SUPERIOR	0,768	0,576	1,8816
	INFERIOR	1,349333333	1,012	3,305866667
	ESQUERDA	0,433333333	0,325	1,061666667
	DIREITA	0,45	0,3375	1,1025
L5	SUPERIOR	0,747540984	0,560655738	1,83147541
	INFERIOR	1,31147541	0,983606557	3,213114754
	ESQUERDA	0,433333333	0,325	1,061666667
	DIREITA	0,433333333	0,325	1,061666667
L6	SUPERIOR	1,745652174	0,952173913	3,776956522
	INFERIOR	1,745652174	0,952173913	3,776956522
	ESQUERDA	2,311486486	1,260810811	5,001216216
	DIREITA	3,976351351	2,168918919	8,603378378
L7	SUPERIOR	2,195652174	1,317391304	4,91826087
	INFERIOR	2,179347826	1,307608696	4,88173913
	ESQUERDA	1,478723404	0,887234043	3,312340426
	DIREITA	1,457446809	0,874468085	3,264680851
L8	SUPERIOR	1,034782609	0,776086957	2,535217391
	INFERIOR	1,060869565	0,795652174	2,599130435
	ESQUERDA	0,569105691	0,426829268	1,394308943
	DIREITA	0,569105691	0,426829268	1,394308943
L9	SUPERIOR	1,845333333	1,384	4,521066667
	INFERIOR	1,856	1,392	4,5472
	ESQUERDA	1,837837838	1,378378378	4,502702703
	DIREITA	1,891891892	1,418918919	4,635135135
L10	SUPERIOR	1,845333333	1,384	4,521066667
	INFERIOR	1,856	1,392	4,5472
	ESQUERDA	1,837837838	1,378378378	4,502702703
	DIREITA	1,891891892	1,418918919	4,635135135
L11	SUPERIOR	2,195652174	1,317391304	4,91826087

	INFERIOR	2,179347826	1,307608696	4,88173913
	ESQUERDA	1,478723404	0,887234043	3,312340426
	DIREITA	1,457446809	0,874468085	3,264680851
L12	SUPERIOR	1,034782609	0,776086957	2,535217391
	INFERIOR	1,060869565	0,795652174	2,599130435
	ESQUERDA	0,569105691	0,426829268	1,394308943
	DIREITA	0,569105691	0,426829268	1,394308943
L13	SUPERIOR	1,745652174	0,952173913	3,776956522
	INFERIOR	1,745652174	0,952173913	3,776956522
	ESQUERDA	2,311486486	1,260810811	5,001216216
	DIREITA	3,976351351	2,168918919	8,603378378
L14	SUPERIOR	4,369565217	2,184782609	9,176086957
	INFERIOR	2,55	1,275	5,355
	ESQUERDA	1,750819672	0,875409836	3,676721311
	DIREITA	1,632786885	0,816393443	3,428852459
L15	SUPERIOR	3,393333333	2,036	7,601066667
	INFERIOR	2,026666667	1,216	4,539733333
	ESQUERDA	1,393442623	0,836065574	3,121311475
	DIREITA	1,409836066	0,845901639	3,158032787
L16	SUPERIOR	3,393333333	2,036	7,601066667
	INFERIOR	2,026666667	1,216	4,539733333
	ESQUERDA	1,393442623	0,836065574	3,121311475
	DIREITA	1,409836066	0,845901639	3,158032787
L17	SUPERIOR	4,369565217	2,184782609	9,176086957
	INFERIOR	2,55	1,275	5,355
	ESQUERDA	1,750819672	0,875409836	3,676721311
	DIREITA	1,632786885	0,816393443	3,428852459

14. VERIFICAÇÃO DE FLECHAS PARA ELS

A fim de verificar se as lajes atendem ao limite máximo de flechas para estado limite de serviço determinou-se primieramente o carregamento ELS para todas as lajes conforme a seguinte fórmula:

Qels = Qpermanente + 0,4 * Qvariável

Os seguintes exemplos ilustram como foi feito o cálculo.

Qels L1 = 2,25 + 0,4 * 1,5 = 2,85 KN / m^2

Qels L2 = 2 + 0,4 * 1,5 = 2,60 KN / m^2

LAJE	h(cm)	CARGA PERMANENTE(KN/M2)	CARGA VARIÁVEL(KN/M2)	Q ELS (KN/M2)
L1	9	2,25	1,5	2,85
L2	8	2	1,5	2,6
L3	8	2	1,5	2,6

L4	8	2	1,5	2,6
L5	8	2	1,5	2,6
L6	11	2,75	1,5	3,35
L7	10	2,5	1,5	3,1
L8	8	2	1,5	2,6
L9	10	2,5	1,5	3,1
L10	10	2,5	1,5	3,1
L11	10	2,5	1,5	3,1
L12	8	2	1,5	2,6
L13	11	2,75	1,5	3,35
L14	12	3	1,5	3,6
L15	10	2,5	1,5	3,1
L16	10	2,5	1,5	3,1
L17	12	3	1,5	3,6

Em seguida determinou-se os momentos para cada direção conforme as seguintes tabelas.

Os seguintes exemplos ilustram o cálculo do momento.

Cálculo dos momentos para L1

λ = 2,84 / 1,35 = 2,10 logo é unidirecional.

mx = q * lx^2 / 14,22 = 0,4 KNm/m

mx’ = - q * lx^2 / 8 = -0,6 KNm/m

Cálculo dos momentos para L7

λ = 4,59 / 2,34 = 1,96 logo é bidirecional.

mx = q * lx^2 / αx = 0,701 KNm /m

my= q * lx^2 / αy = 0,296KNm /m

mx’ = q * lx^2 / βx = -1,403 KNm/m

my’ = q * lx^2 / βy = -0,970 KNm/m

Compatibilização de momentos.

$m_{x'}=\left\{\frac{0{,}8\cdot(-1{,}403)}{\frac{(-1{,}403)+(-0{,}50)}{2}}\right\}$ $m_{x'}$= - 1,12 KNm/m

Mx = 0,7 + ((1,403 – 1,12) / 2) = 0,84 KNm/m

$m_{y'}=\left\{\frac{0{,}8\cdot(-2{,}19)}{\frac{(-2{,}19)+(-0{,}97)}{2}}\right\}$ $m_{y'} = -$ 1,75 KNm/m

LAJE	Mx(KNm/m)
L1	0,4
L2	0,3
L3	0,3
L4	0,3
L5	0,3
L6	1,989
L7	0,84
L8	0,2
L9	1,12
L10	1,12
L11	0,84
L12	0,2
L13	1,989
L14	1,968
L15	1,26
L16	1,26
L17	1,968

LAJE	Mx'(KNm/m)
L1	0,6
L2-L7	1,12
L3-L9	1,75
L4-L10	1,75
L5-L11	1,12
L7-L8	1,12
L8-L14	2,79
L9-L15	2,395
L10-L16	2,395
L11-L12	1,12
L12-L17	2,79

LAJE	My(KNm/m)
L1	-
L2	-
L3	-
L4	-
L5	-
L6	1,169
L7	0,296
L8	-
L9	1,12

L10	1,12
L11	0,296
L12	-
L13	1,169
L14	0,948
L15	0,838
L16	0,838
L17	0,948

LAJES	My'(KNm/m)
L6 - L7	2,912
L6 - L8	2,912
L7 - L9	1,752
L10 - L11	1,752
L11 -L13	2,912
L12 - L13	2,912
L14 - L15	2,47
L16 - L17	2,47
L8 - L9	2,19
L10 - L12	2,19
L9-L10	2,19
L15-L16	2,235

Em seguida determinou-se os momentos de fissuração das lajes conforme a seguinte tabela e verificou-se que todas as lajes estão dentro do estádio 1 , ou seja, nenhuma laje está fissurada.

Os seguintes exemplos ilustram como foi feito o cálculo.

Cálculo do momento resistente para L1

Utilizando a seguinte equação sendo

α = 1,5

fct = 0,256

I = 6075 cm^4

yt =9/2 = 4,5 cm

$$Mr = \frac{\alpha * fct * Ic}{yt}$$

Mr = 518,4 KNcm/m

Cálculo do momento resistente para L2

Utilizando a seguinte equação sendo

α = 1,5

fct = 0,256

I = 4266,667 cm^4

yt =8/2 = 4 cm

$$Mr = \frac{\alpha * fct * Ic}{yt}$$

Mr = 409,6 KNcm/m

LAJE	h(cm)	I(cm4)	Mr(KNcm/m)
L1	9	6075	518,4
L2	8	4266,667	409,6
L3	8	4266,667	409,6
L4	8	4266,667	409,6
L5	8	4266,667	409,6
L6	11	11091,67	774,4
L7	10	8333,333	640
L8	8	4266,667	409,6
L9	10	8333,333	640
L10	10	8333,333	640
L11	10	8333,333	640
L12	8	4266,667	409,6
L13	11	11091,67	774,4
L14	12	14400	921,6
L15	10	8333,333	640
L16	10	8333,333	640
L17	12	14400	921,6

Sendo assim, na tabela abaixo, determinou-se as flechas máximas admissíveis para todas as lajes e calculou-se as flechas imediatas e diferidas e também a flecha total e concluiu-se que todas as flechas estão dentro dos seus respectivos limites máximos.

Os seguintes exemplos exemplificam como foi feito o cálculo.

Cálculo das flechas limite, imediata, diferida e total para L1

Utilizando a seguinte fórmula para flecha imediata de laje unidirecional sendo

E = 2400 KN/cm^2

I = 6075 cm^4

Qels = 2,85 KN/m^2

$$ai = \frac{1}{185} * \frac{qels * l^4}{E * I}$$

ai = 0,00351 cm

Utilizando a seguinte fórmula para flecha diferida sendo

αf = 1,46

af = αf * ai

af = 0,005124 cm

Somando ai com af obtemos a flecha total igual a 0,00863 que é menor que a flecha limite que é dada por

$$a\ máx = \frac{Lx}{250}$$

a máx = 0,54 cm

Cálculo das flechas limite, imediata, diferida e total para L6

Utilizando a seguinte fórmula para flecha imediata de laje bidirecional sendo

E = 2400 KN/cm^2

I =11091,67 cm^4

Qels = 3,35 KN/m^2

Lx = 345 cm

h = 11 cm

α2 = 27,4

$$ai = \frac{qels * l^4}{E * h^3 * \alpha 2}$$

ai = 0,054 cm

Utilizando a seguinte fórmula para flecha diferida sendo

αf = 1,46

af = αf * ai

af = 0,079 cm

Somando ai com af obtemos a flecha total igual a 0,1333 que é menor que a flecha limite que é dada por

$$a\ máx = \frac{Lx}{250}$$

a máx = 1,38 cm

LAJE	h(cm)	I(cm4)	Mr(KNcm/m)	Lx	a máx	$\alpha 2$	ai	αf	af	at
L1	9	6075	518,4	135	0,54	-	0,00351	1,46	0,005124	0,00863
L2	8	4266,667	409,6	120	0,48	-	0,00285	1,46	0,004155	0,007
L3	8	4266,667	409,6	120	0,48	-	0,00137	1,46	0,002002	0,00337
L4	8	4266,667	409,6	120	0,48	-	0,00137	1,46	0,002002	0,00337
L5	8	4266,667	409,6	120	0,48	-	0,00285	1,46	0,004155	0,007
L6	11	11091,67	774,4	345	1,38	27,4	0,05422	1,46	0,079165	0,13339
L7	10	8333,333	640	234	0,936	34,7	0,01116	1,46	0,016294	0,02745
L8	8	4266,667	409,6	123	0,492	-	0,00151	1,46	0,00221	0,00372
L9	10	8333,333	640	370	1,48	68,5	0,03534	1,46	0,051596	0,08694
L10	10	8333,333	640	370	1,48	68,5	0,03534	1,46	0,051596	0,08694
L11	10	8333,333	640	234	0,936	34,7	0,01116	1,46	0,016294	0,02745
L12	8	4266,667	409,6	123	0,492	-	0,00151	1,46	0,00221	0,00372
L13	11	11091,67	774,4	345	1,38	27,4	0,05422	1,46	0,079165	0,13339
L14	12	14400	921,6	305	1,22	22,7	0,03309	1,46	0,048314	0,08141
L15	10	8333,333	640	305	1,22	33,8	0,03307	1,46	0,048282	0,08135
L16	10	8333,333	640	305	1,22	33,8	0,03307	1,46	0,048282	0,08135
L17	12	14400	921,6	305	1,22	22,7	0,03309	1,46	0,048314	0,08141